

La primera, la mejor.

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

CIUDADANÍA ACTIVA: PROTOTIPO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EL REPORTE Y SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS URBANAS

Trabajo de Conclusión de Carrera (TCC)

Autores:

Monty Pohl Guadalupe Galeano

Tutor:

Prof. Edward Vázquez

Asunción, Paraguay, 2026

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Gestión Pública y la Participación Ciudadana.

RESUMEN

El presente trabajo presenta el diseño y la implementación de un prototipo funcional de Ciudadanía Activa, una plataforma digital de gestión urbana participativa orientada al contexto de Asunción, Paraguay. La investigación responde al déficit estructural en los mecanismos formales de reporte y seguimiento de problemas urbanos baches, basura, alumbrado público, fallas en redes de servicios que actualmente carecen de un canal sistemático, verificable y trazable para la ciudadanía y las entidades públicas responsables.

El alcance combina dos estrategias complementarias. En primer lugar, una encuesta estructurada a ciudadanos del área metropolitana de Asunción, con un tamaño muestral calculado de aproximadamente 150 respuestas (Z = 1,96; e = 8 %; p = 0,5), orientada a fundamentar empíricamente la pertinencia del problema, cuantificar la frecuencia de problemas no reportados y medir la disposición de uso de una plataforma centralizada. En segundo lugar, la construcción de un artefacto tecnológico funcional y la simulación de escenarios mediante datos sintéticos, dirigidos a demostrar la viabilidad técnica del sistema.

La propuesta integra tres capacidades distintivas: (i) un mecanismo de identidad verificada pero privada, mediante hash criptográfico SHA-256 de la cédula paraguaya combinado con autenticación Google OAuth; (ii) un sistema de priorización inteligente de reportes basado en Inteligencia Artificial vía API mediante prompt engineering zero-shot; y (iii) un módulo de transparencia con métricas de eficiencia institucional. La arquitectura se construye sobre Next.js (frontend), Django REST Framework (backend), PostgreSQL con extensión PostGIS (datos geoespaciales), Redis y Celery (procesamiento asíncrono) y Google Gemini API (clasificación inteligente).

El enfoque metodológico es mixto, con diseño descriptivo-aplicado. La validación técnica del prototipo se ejecuta sobre un dataset sintético de al menos 200 reportes urbanos generados de manera plausible para el contexto de Asunción, mediante pruebas unitarias (cobertura ≥ 80 % en módulos críticos), pruebas de integración, pruebas de carga (k6, throughput ≥ 50 reportes/minuto), demostración de flujos end-to-end (Playwright) y contraste de la concordancia de la IA contra etiquetas de oro (≥ 85 % de

exactitud). El trabajo aporta evidencia empírica sobre la magnitud local del problema, un artefacto tecnológico replicable y la documentación arquitectónica para una eventual transición controlada a un entorno productivo.

Palabras clave: prototipo funcional, gestión urbana participativa, ciudadanía digital, encuesta ciudadana, inteligencia artificial vía API, datos sintéticos, verificación de identidad, Asunción, Paraguay.

INDICE

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 3

RESUMEN 4

LISTA DE FIGURAS 10

LISTA DE TABLAS 11

LISTA DE ANEXOS 12

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 13

INTRODUCCIÓN 15

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 17

1.1 Planteamiento del Problema 17

1.2 Pregunta General de Investigación 18

1.3 Preguntas Específicas de Investigación 18

1.4 Objetivo General 18

1.5 Objetivos Específicos 18

1.6 Hipótesis 19

1.6.1 Hipótesis Empírica 19

1.6.2 Hipótesis Técnica Principal 19
1.6.3 Hipótesis Técnicas Específicas 20
1.6.4 Variables Identificadas 20
1.7 Justificación 20
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 22
2.1 Antecedentes 22
2.1.1 Gestión Urbana Participativa 22
2.1.2 Plataformas Digitales de Reporte Ciudadano 22
2.1.3 Estado del Arte en Paraguay 23
2.2 Marco Conceptual 23
2.3 Marco Legal 24
2.4 Marco Teórico 25
2.4.1 Privacidad Ciudadana y Protección de Datos 25
2.4.2 Análisis de Datos Urbanos a Escala 25
2.4.3 Inteligencia Artificial vía API Aplicada a Reportes Urbanos 26
2.4.4 Bases Teóricas de la Propuesta 26
CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 28
3.1 Enfoque de la Investigación 28
3.2 Alcance de la Investigación 28
3.3 Diseño de la Investigación 28
3.4 Lugar y Época 29
3.5 Metodología de Desarrollo de Software 29

3.6 Población 30
3.6.1 Población Humana (Encuesta) 30
3.6.2 Población de Datos Sintéticos (Validación Técnica) 30
3.7 Muestra 30
3.7.1 Muestra de la Encuesta a Ciudadanos 31
3.7.2 Muestra del Dataset Sintético 32
3.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 32
3.8.1 Encuesta Estructurada a Ciudadanos 32
3.8.2 Recolección Técnica sobre el Prototipo 34
3.9 Procedimiento de Análisis de Datos 34
3.9.1 Análisis de los Datos de la Encuesta 34
3.9.2 Análisis de los Datos Técnicos 35
3.10 Validación de la Solución 35
3.10.1 Validación Empírica del Problema y los Requerimientos 35
3.10.2 Pruebas Unitarias 36
3.10.3 Pruebas de Integración 36
3.10.4 Demostración de Flujos End-to-End 36
3.10.5 Verificación de Hipótesis Técnicas 36
CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 38
4.1 Descripción General de la Solución 38
4.2 Arquitectura de la Solución 39
4.2.1 Vista Lógica (Componentes y Módulos) 39

4.2.2 Vista de Procesos (Flujos Asíncronos 39

4.2.3 Vista de Despliegue (Infraestructura Cloud) 40

4.2.4 Vista de Componentes 40

4.2.5 Estrategia de Escalabilidad 41

4.3 Diseño de Base de Datos 41

4.4 Diagramas del Sistema 43

4.4.1 Diagrama de Casos de Uso 43

4.4.2 Diagrama de Flujo del Sistema (Creación de Reporte) 44

4.4.3 Diagrama de Estados del Reporte 45

4.5 Tecnologías a Utilizar 45

4.6 Alcance funcional del MVP 47

4.7 Verificación de identidad y control de acceso 48

4.8 Uso de herramientas de asistencia al desarrollo 48

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49

ANEXO A. DISEÑO COMPLETO DE LA BASE DE DATOS 51

ANEXO B. ESPECIFICACION DETALLADA DE LA API REST 55

ANEXO C. DIAGRAMAS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y WIREFRAMES 57

ANEXO G. CUESTIONARIO COMPLETO DE LA ENCUESTA CIUDADANA ... 66

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 75

LISTA DE FIGURAS

N°	Título	Pág.
Figura 1	Diagrama de Arquitectura del Sistema	—
Figura 2	Diagrama de Despliegue	—
Figura 3	Diagrama de Componentes (Django Apps + Frontend)	—
Figura 4	Diagrama Entidad-Relación (modelo lógico)	—
Figura 5	Diagrama de Casos de Uso	—
Figura 6	Diagrama de Flujo del Sistema	—
Figura 7	Diagrama de Estados del Reporte	—

LISTA DE TABLAS

N°	Título	Pág.
Tabla 1	Comparación de plataformas de reporte ciudadano y posicionamiento de Ciudadanía Activa	—
Tabla 2	Marco legal aplicable en Paraguay	—
Tabla 3	Parámetros del cálculo del tamaño muestral	—
Tabla 4	Composición del dataset sintético	—
Tabla 5	Dimensiones e ítems de la encuesta a ciudadanos	—
Tabla 6	Criterios técnicos de éxito de la validación	—
Tabla 7	Entidades centrales del modelo de datos	—
Tabla 8	Stack tecnológico de la solución	—

LISTA DE ANEXOS

N°	Título
Anexo A	Diseño completo de la base de datos (14 tablas)
Anexo B	Especificación detallada de la API REST
Anexo C	Diagramas técnicos complementarios
Anexo D	Casos de uso detallados (CU-01, CU-02, CU-04)
Anexo E	Roadmap de desarrollo por fases y análisis de riesgos
Anexo F	Cronograma del trabajo
Anexo G	Cuestionario completo de la encuesta ciudadana
Anexo H	Especificación del generador de dataset sintético y resultados de las pruebas técnicas

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

Sigla	Significado
API	Application Programming Interface
B2G	Business to Government
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CDN	Content Delivery Network
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DDL	Data Definition Language
DRF	Django REST Framework
E2E	End-to-End (pruebas)
EPHC	Encuesta Permanente Continua de Hogares
ER	Entidad-Relación
FCM	Firebase Cloud Messaging
GPS	Global Positioning System
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Inteligencia Artificial
INE	Instituto Nacional de Estadística
JWT	JSON Web Token
LLM	Large Language Model
MVP	Minimum Viable Product
OAuth	Open Authorization
OGP	Open Government Partnership
PoC	Proof of Concept
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SaaS	Software as a Service

SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit
SLA	Service Level Agreement
SQL	Structured Query Language
SSR	Server-Side Rendering
TCC	Trabajo de Conclusión de Carrera
TDD	Test-Driven Development
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
UCP	Universidad Columbia del Paraguay

INTRODUCCIÓN

Las ciudades de América Latina, y en particular el área metropolitana de Asunción, enfrentan crecientes demandas en materia de gestión urbana: deterioro de infraestructura vial, fallas en el alumbrado público, acumulación de residuos y roturas en las redes de servicios básicos. Estas problemáticas, lejos de constituir incidentes aislados, configuran un déficit estructural en la capacidad institucional de respuesta. La brecha entre la demanda ciudadana y la respuesta institucional erosiona la confianza pública y limita la eficacia de la planificación urbana.

En este escenario, las tecnologías de la información ofrecen una oportunidad concreta para articular la participación ciudadana con la gestión institucional. Plataformas como Fix My Street en el Reino Unido o SeeClickFix en Estados Unidos han demostrado que es posible movilizar a la ciudadanía como sensor urbano en tiempo real, reduciendo significativamente los tiempos de resolución cuando se combinan mecanismos de verificación, trazabilidad y retroalimentación pública. Sin embargo, la mayor parte de estas iniciativas adolece de mecanismos robustos de verificación de identidad ciudadana o de capacidades de priorización inteligente que permitan procesar grandes volúmenes de reportes.

El presente trabajo propone Ciudadanía Activa, un prototipo funcional de plataforma digital de gestión urbana participativa adaptado al contexto paraguayo. La propuesta se articula en torno a tres ejes: identidad verificada pero privada (hash criptográfico de cédula combinado con autenticación Google OAuth), priorización automática mediante Inteligencia Artificial vía API sin necesidad de datos históricos de entrenamiento, y transparencia mediante un panel de métricas institucionales.

Naturaleza demostrativa con sustento empírico. Es importante precisar el alcance del trabajo: el foco se sitúa en la construcción de un artefacto tecnológico funcional y en la simulación de su comportamiento mediante datos sintéticos. No obstante, con el objetivo de fundamentar empíricamente la pertinencia del problema y validar los requerimientos funcionales, se aplicará una encuesta estructurada a una muestra calculada de ciudadanos del área metropolitana de Asunción. La combinación de evidencia empírica ciudadana y validación técnica del prototipo configura una contribución académica robusta, que sienta bases sólidas para una eventual etapa posterior de implementación productiva.

El documento se estructura en cuatro capítulos. El Capítulo 1 presenta la formulación del problema, los objetivos y las hipótesis (empírica y técnicas). El Capítulo 2 desarrolla el marco teórico, conceptual, legal y los antecedentes nacionales e internacionales. El Capítulo 3 expone el marco metodológico, incluyendo el enfoque, la encuesta a ciudadanos con su tamaño muestral calculado, el dataset sintético utilizado y los procedimientos de validación. El Capítulo 4 detalla la especificación de la solución tecnológica: descripción general, arquitectura, base de datos, diagramas y stack tecnológico.

CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del Problema

Las ciudades de Paraguay, en particular Asunción y su área metropolitana, enfrentan un déficit estructural en la capacidad de respuesta a problemas urbanos cotidianos: baches en calles y avenidas, acumulación de basura en espacios públicos, fallas en el alumbrado público, roturas en redes de agua potable y deterioro de infraestructura vial, entre otros. Este déficit no obedece exclusivamente a la escasez de recursos de las entidades públicas responsables, sino también a la ausencia de un canal sistemático, verificable y trazable que permita a los ciudadanos reportar incidencias de manera organizada y hacer seguimiento de su resolución.

Actualmente, los mecanismos formales de denuncia son fragmentados, lentos y carentes de retroalimentación hacia el ciudadano. Las redes sociales, aunque ampliamente utilizadas para visibilizar problemáticas urbanas, no constituyen un sistema estructurado de gestión: los reportes se pierden entre publicaciones, no se asignan a entidades responsables y no permiten medir la eficiencia institucional en la resolución de problemas.

Esta brecha entre la demanda ciudadana de servicios urbanos de calidad y la capacidad de respuesta institucional genera desconfianza, baja participación cívica y ausencia de datos confiables para la toma de decisiones en materia de planificación urbana. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2020) reportan que en ciudades latinoamericanas comparables, los tiempos promedio de resolución de incidencias urbanas superan los 15 días y aproximadamente el 40 % de los reportes ciudadanos por canales informales nunca recibe respuesta institucional, lo que evidencia la magnitud del problema en contextos similares al paraguayo.

Alcance del presente trabajo. Frente a esta problemática, la presente investigación propone el diseño y la implementación de un prototipo funcional de plataforma digital de gestión urbana participativa. El alcance del trabajo se circunscribe a la construcción de un artefacto tecnológico demostrativo y a la simulación de escenarios de uso mediante datos sintéticos, sin ejecución de un despliegue en producción ni interacción con usuarios reales en operación. No obstante, con la finalidad de fundamentar empíricamente la pertinencia del problema y validar los requerimientos funcionales del sistema, se aplicará una encuesta estructurada a una muestra calculada de ciudadanos del área metropolitana de Asunción, conforme se detalla en el Capítulo

3.

1.2 Pregunta General de Investigación

¿De qué manera el diseño e implementación de un prototipo funcional de la plataforma Ciudadanía Activa, basado en verificación de identidad, geolocalización e Inteligencia Artificial vía API, permite demostrar la viabilidad técnica de un modelo de gestión urbana participativa para el contexto de Asunción, Paraguay?

1.3 Preguntas Específicas de Investigación

- ¿Qué evidencias empíricas, recogidas mediante una encuesta a ciudadanos del área metropolitana de Asunción, sustentan la necesidad de una plataforma centralizada de reporte de problemas urbanos?
- ¿Qué tecnologías de desarrollo web, verificación de identidad y geolocalización son más adecuadas para garantizar la confiabilidad y trazabilidad de los reportes ciudadanos en el prototipo?
- ¿Cómo puede integrarse un servicio de Inteligencia Artificial vía API en el backend de la plataforma para priorizar reportes automáticamente sin depender de datos históricos previos, validándolo con un dataset sintético representativo?
- ¿Qué arquitectura de software garantiza la escalabilidad, seguridad y mantenibilidad del prototipo para una eventual transición a un entorno productivo posterior?
- ¿Qué escenarios de uso pueden simularse mediante datos sintéticos para evidenciar el funcionamiento integral del sistema, abarcando ciudadanos, operadores institucionales y administradores?

1.4 Objetivo General

Diseñar e implementar un prototipo funcional de la plataforma Ciudadanía Activa que demuestre la viabilidad técnica de un modelo de gestión urbana participativa con verificación de identidad, geolocalización e Inteligencia Artificial vía API, sustentado por evidencia empírica recogida mediante encuesta ciudadana y validado mediante la simulación de escenarios de uso con datos sintéticos.

1.5 Objetivos Específicos

- Caracterizar empíricamente la percepción ciudadana sobre el problema de la gestión de reportes urbanos en Asunción y la disposición de uso de una plataforma centralizada, mediante la aplicación de una encuesta estructurada a una muestra estadísticamente calculada de ciudadanos del área metropolitana.

- Identificar y caracterizar los requerimientos funcionales y no funcionales que debe satisfacer la plataforma en relación con la verificación de identidad ciudadana, la geolocalización de reportes, la priorización inteligente y la trazabilidad institucional.
- Diseñar la arquitectura del prototipo, incluyendo el modelo de datos, los flujos asíncronos, la interfaz de aplicación y los mecanismos de seguridad, garantizando la modularidad y la escalabilidad de la solución.
- Implementar el prototipo funcional con todas sus capas (frontend, backend, base de datos geoespacial, procesamiento asíncrono e integración con IA vía API), aplicando buenas prácticas de desarrollo y seguridad.
- Validar técnicamente el prototipo mediante pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de carga y la demostración de flujos end-to-end completos sobre un dataset sintético representativo del contexto urbano de Asunción.

1.6 Hipótesis

Dada la naturaleza demostrativa del trabajo —prototipo funcional con simulación de escenarios mediante datos sintéticos— las hipótesis técnicas se formulan en términos verificables sobre el artefacto construido. De manera complementaria, la encuesta a ciudadanos contribuirá a contrastar una hipótesis empírica sobre la pertinencia del problema.

1.6.1 Hipótesis Empírica

Una proporción significativa (≥ 60 %) de los ciudadanos encuestados del área metropolitana de Asunción reporta haber identificado problemas urbanos durante el último año sin contar con un canal estructurado para denunciarlos, y manifiesta disposición de uso (≥ 70 %) ante la propuesta de una plataforma centralizada de reporte ciudadano con identidad verificada.

1.6.2 Hipótesis Técnica Principal

El prototipo Ciudadanía Activa, construido sobre la arquitectura propuesta (Next.js + Django REST Framework + PostgreSQL/PostGIS + Celery/Redis + Google Gemini API), cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales especificados al ser sometido a un dataset sintético de aproximadamente 20 reportes urbanos generados de manera plausible para el contexto de Asunción.

1.6.3 Hipótesis Técnicas Específicas

- HT-1. La arquitectura asíncrona basada en Celery y Redis permite procesar reportes en latencia ≤ 800 ms percibida por el usuario y mantener un throughput sostenido de al menos 50 reportes por minuto en pruebas de carga sintéticas.
- HT-2. El servicio de Inteligencia Artificial vía API, alimentado mediante prompt engineering zero-shot, clasifica correctamente la categoría y la urgencia del 85 % o más de los reportes del dataset sintético, contrastado contra las etiquetas de oro generadas a priori.
- HT-3. El mecanismo de identidad verificada-privada (HMAC-SHA-256 con clave secreta + Google OAuth) garantiza unicidad y no reversibilidad del identificador, verificable mediante pruebas unitarias dedicadas y revisión criptográfica del flujo.
- HT-4. Los flujos end-to-end de los casos de uso principales (registro, creación de reporte, clasificación IA, asignación, resolución y consulta pública) se ejecutan correctamente sobre el dataset sintético, sin errores no controlados y con trazabilidad completa en audit_logs.
- HT-5. La cobertura de pruebas unitarias del backend alcanza al menos el 80 % de las líneas críticas del dominio, según reporte automatizado de la herramienta de cobertura.

1.6.4 Variables Identificadas

Para los efectos del trabajo se identifican las siguientes variables, sin clasificación causal: (a) el prototipo Ciudadanía Activa con sus módulos de verificación, priorización IA, geolocalización y trazabilidad; (b) el conjunto de métricas técnicas de calidad del software (cobertura de pruebas, latencia, throughput, tasa de éxito de los flujos end-to-end, concordancia de la IA con las etiquetas de oro); (c) el dataset sintético utilizado para la simulación de escenarios; y (d) la percepción ciudadana sobre el problema y la disposición de uso de la plataforma, medida mediante encuesta estructurada.

1.7 Justificación

La investigación se justifica desde tres dimensiones complementarias, cuya pertinencia se sustenta tanto en la literatura especializada como en la evidencia empírica que aportará la encuesta a ciudadanos prevista en el Capítulo 3.

Justificación social. Aunque el presente trabajo no contempla un despliegue en producción, el prototipo construido constituye una base demostrativa concreta sobre la cual instituciones públicas paraguayas pueden evaluar la pertinencia de adoptar una plataforma de gestión urbana participativa. La encuesta ciudadana permitirá cuantificar la magnitud del problema percibido y la disposición de la población a utilizar una solución como la propuesta, aportando evidencia local más allá de las estadísticas regionales disponibles.

Justificación académica. El proyecto cubre una brecha documentada en la literatura latinoamericana sobre arquitecturas que integren verificación de identidad, IA vía API zero-shot y transparencia algorítmica en el dominio de la gestión urbana digital. Investigaciones recientes (Estévez & Janowski, 2016; Mergel, 2019) señalan la necesidad de estudios que articulen estos componentes en propuestas concretas, vacío que el prototipo desarrollado contribuye a llenar.

Justificación práctica. El prototipo desarrollado constituye un artefacto tecnológico replicable y extensible. Su arquitectura modular y el uso de servicios de IA vía API permiten una rápida adaptación a contextos urbanos diversos, así como una transición controlada hacia un entorno productivo en una etapa posterior, sin requerir un rediseño del núcleo del sistema.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos, conceptuales y legales que sustentan el proyecto Ciudadanía Activa. Se exponen, en primer lugar, los antecedentes nacionales e internacionales en materia de gestión urbana participativa; en segundo lugar, el marco conceptual con los términos técnicos clave; en tercer lugar, el marco legal aplicable en Paraguay; y, finalmente, las bases teóricas que articulan los componentes tecnológicos del sistema.

2.1 Antecedentes

2.1.1 Gestión Urbana Participativa

La gestión urbana participativa tiene sus raíces en el concepto de gobierno abierto (open government), promovido por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) a partir de 2011. Este paradigma reconoce que la calidad de los servicios públicos mejora significativamente cuando los ciudadanos participan activamente en la identificación, reporte y seguimiento de problemas urbanos, en lugar de limitarse al rol pasivo de usuarios del Estado.

En el ámbito tecnológico, la irrupción de los smartphones con cámara y GPS integrado transformó las posibilidades de participación ciudadana. Según Linders (2012), la combinación de dispositivos móviles, conectividad ubicua y plataformas de reporte en línea dio origen a un nuevo modelo de co-producción de servicios públicos, donde el ciudadano actúa como sensor urbano en tiempo real. En Latinoamérica, experiencias como “Mejora Tu Barrio” en Chile, “Waze for Cities” en Colombia o iniciativas municipales en Buenos Aires y Ciudad de México han demostrado reducciones de entre 25 % y 45 % en los tiempos de respuesta institucional cuando se implementan mecanismos adecuados de verificación y trazabilidad (BID, 2020).

2.1.2 Plataformas Digitales de Reporte Ciudadano

A nivel internacional, las experiencias más relevantes como antecedentes son Fix My Street (Reino Unido, 2007), SeeClickFix (Estados Unidos, 2008) y el estándar abierto Open311. Fix My Street, desarrollada por mySociety, ha procesado más de 4 millones de reportes y se ha replicado bajo licencia abierta en más de 20 países; su principal limitación es la ausencia de verificación de identidad, lo que genera spam y reportes fraudulentos. SeeClickFix opera en más de 300 ciudades estadounidenses bajo

un modelo SaaS B2G y procesa más de 5 millones de reportes, pero carece de mecanismos de análisis predictivo. En Latinoamérica destacan BA147 (Buenos Aires) y “Mi Bogotá” (Colombia), iniciativas municipales con buena adopción ciudadana pero limitadas a la operación interna del gobierno local correspondiente.

Tabla 1. Comparación de plataformas de reporte ciudadano y posicionamiento de Ciudadanía Activa

Plataforma	**Verificación de identidad**	**Priorización IA**	**Transparencia pública**	**Contexto**
Fix My Street	No	No	Parcial	Reino Unido / Open Source
SeeClickFix	Mínima (email)	No	Sí (panel)	EE.UU. / SaaS
Open311	No (estándar)	No	Variable	Estándar abierto
BA147 / Mi Bogotá	Mínima	No	Limitada	Latinoamérica / Municipal
Ciudadanía Activa	Sí (cédula + OAuth)	Sí (LLM vía API)	Sí (panel público)	Paraguay / B2G

2.1.3 Estado del Arte en Paraguay

En Paraguay, las iniciativas de gobierno digital se han concentrado en portales de información y trámites en línea (Portal Único de Trámites, MITIC), pero no existe a la fecha una plataforma sistémica que articule la participación ciudadana en la identificación de problemas urbanos con la gestión institucional de su resolución. Esta brecha justifica el aporte específico de Ciudadanía Activa al ecosistema de gobierno digital paraguayo.

2.2 Marco Conceptual

Para garantizar la precisión técnica del documento, se definen a continuación los principales conceptos utilizados a lo largo de la investigación.

Ciudadanía digital. Capacidad y derecho de los ciudadanos a participar de manera activa, informada y verificable en la gestión pública mediante el uso de tecnologías digitales.

Plataforma de reporte ciudadano. Sistema digital que permite a los ciudadanos comunicar problemas urbanos a las instituciones responsables, con seguimiento del proceso de resolución.

Identidad verificada pero privada. Modelo en el cual se valida la pertenencia del ciudadano al padrón nacional sin almacenar el dato identificatorio en texto plano; en este proyecto, mediante hash HMAC-SHA-256 de la cédula con clave secreta del servidor paraguaya combinado con autenticación Google OAuth.

Geolocalización. Determinación automática de la posición geográfica del usuario mediante GPS o triangulación, almacenada como coordenadas latitud/longitud.

Inteligencia Artificial vía API. Uso de modelos de lenguaje a gran escala (LLM) desplegados como servicio externo, accedidos mediante llamadas HTTP, sin necesidad de entrenamiento ni infraestructura local de machine learning.

Prompt engineering zero-shot. Técnica de instrucción a un LLM en la que se le solicita una clasificación o decisión sin entregarle ejemplos previos, basándose únicamente en la descripción del esquema de salida.

Trazabilidad. Capacidad de un sistema para registrar cada cambio de estado de una entidad de manera auditable e irrefutable, generalmente mediante un log inmutable.

Patrón Strategy. Patrón de diseño orientado a objetos que permite intercambiar familias de algoritmos en tiempo de ejecución, encapsulándolos en clases con una interfaz común.

PostGIS. Extensión espacial para PostgreSQL que provee tipos de datos geométricos, índices espaciales y operadores para consultas geográficas eficientes.

Escala SUS (System Usability Scale). Instrumento de evaluación de usabilidad de 10 ítems desarrollado por Brooke (1996), que produce un puntaje entre 0 y 100; valores ≥ 70 se consideran aceptables y ≥ 80 indican muy buena usabilidad.

2.3 Marco Legal

El desarrollo de Ciudadanía Activa se enmarca en el ordenamiento jurídico paraguayo aplicable a la protección de datos personales, el acceso a la información pública, el comercio electrónico y los delitos informáticos. La Tabla 2 sintetiza el marco normativo principal.

Tabla 2. Marco legal aplicable en Paraguay

Norma	Objeto	Implicancia para Ciudadanía Activa
Ley N° 1682/2001	Protección de datos personales	Obliga al tratamiento responsable de la cédula y datos personales; fundamenta el principio de identidad verificada-privada mediante hash.
Ley N° 1969/2002	Modificación de la Ley de Datos Personales	Refuerza el régimen de consentimiento informado y derechos del titular del dato.
Ley N° 5189/2014	Acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental	Habilita y legitima la publicación de métricas de eficiencia institucional en el panel de transparencia.
Ley N° 4868/2013	Comercio electrónico	Regula la validez de las transacciones digitales y la firma electrónica relevantes para el panel institucional.
Ley N° 4017/2010	Validez jurídica de la firma electrónica, digital, mensajes de datos y expediente electrónico	Proporciona el marco para la trazabilidad jurídica de los reportes y resoluciones registradas en el sistema.
Ley N° 1015/1997 y Resol. CONATEL	Delitos informáticos y servicios TIC	Define el régimen de responsabilidad ante intrusiones, alteraciones de datos y servicios digitales.

2.4 Marco Teórico

2.4.1 Privacidad Ciudadana y Protección de Datos

El concepto de privacy by design (Cavoukian, 2009) propone que la privacidad debe ser una propiedad incorporada desde el diseño del sistema y no un agregado posterior. Aplicado a plataformas de participación ciudadana, este principio se traduce en mecanismos como la minimización de datos, el cifrado en tránsito y reposo, la separación entre identidad verificable e identidad expuesta, y la imposibilidad de reidentificar al ciudadano a partir de los datos publicados. Ciudadanía Activa adopta este principio mediante el hash criptográfico HMAC-SHA-256 de la cédula con clave secreta del servidor, la autenticación delegada vía Google OAuth y la publicación agregada de métricas en el panel de transparencia.

2.4.2 Análisis de Datos Urbanos a Escala

El análisis de datos urbanos se caracteriza por tres rasgos: alto volumen (miles de

eventos diarios en una ciudad mediana), alta velocidad de generación y heterogeneidad de fuentes (reportes ciudadanos, sensores, redes sociales). Para procesar estos datos se utiliza una arquitectura por capas que separa la ingesta, el procesamiento, el almacenamiento y la visualización (Marz & Warren, 2015). En Ciudadanía Activa, esta arquitectura se materializa en un pipeline asíncrono basado en Celery y Redis que desacopla la captura del reporte de su clasificación por IA, garantizando latencias bajas para el ciudadano y escalabilidad horizontal del backend.

2.4.3 Inteligencia Artificial vía API Aplicada a Reportes Urbanos

Los Large Language Models (LLM), entrenados sobre grandes corpus textuales, son capaces de realizar clasificación de texto en tareas no vistas previamente mediante prompt engineering. La técnica zero-shot consiste en describir al modelo el esquema de salida esperado sin proporcionarle ejemplos etiquetados, lo cual es particularmente útil en proyectos académicos o pilotos donde no se dispone de datos históricos para entrenar un modelo supervisado tradicional. La integración vía API (Google Gemini, en este caso) permite acceder a capacidades de clasificación de última generación sin requerir GPUs locales, lo que reduce drásticamente la complejidad de despliegue y los costos de infraestructura. Esta decisión arquitectónica responde al principio de parsimonia en ingeniería de software: entre dos soluciones que resuelven el mismo problema, debe preferirse la de menor complejidad.

Las consideraciones éticas asociadas al uso de LLM incluyen: (i) la transparencia algorítmica, garantizada mediante el registro de cada decisión de IA en la tabla audit_logs; (ii) la posibilidad de override humano, ya que la clasificación es siempre revisable por el operador institucional; y (iii) la protección de datos personales, lograda al no enviar a la API datos identificatorios del ciudadano sino solo el contenido descriptivo del reporte.

2.4.4 Bases Teóricas de la Propuesta

Ciudadanía Activa se sustenta en la convergencia de cuatro corrientes teóricas: (a) la teoría del gobierno abierto, que sostiene la apertura de datos y procesos como vector de confianza pública; (b) la teoría de la co-producción de servicios públicos (Linders, 2012), que entiende al ciudadano como agente activo en la generación de valor público; (c) la teoría sociotécnica del diseño de sistemas, que reconoce la indisociabilidad entre

tecnología y prácticas sociales; y (d) los principios de privacidad por diseño (Cavoukian, 2009), que orientan el tratamiento responsable de los datos personales. La articulación de estas cuatro corrientes en una arquitectura tecnológica concreta constituye el aporte teórico-práctico del trabajo.

CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO

El presente capítulo expone el enfoque, el alcance, el diseño y los procedimientos metodológicos que orientan el trabajo, así como la metodología de desarrollo de software, el instrumento de recolección de datos a aplicar a ciudadanos y los procedimientos técnicos de validación del prototipo Ciudadanía Activa. La metodología combina dos estrategias complementarias: (i) una encuesta estructurada a ciudadanos del área metropolitana de Asunción, dirigida a fundamentar empíricamente el problema y validar requerimientos funcionales; y (ii) la verificación técnica del prototipo mediante datos sintéticos, dirigida a demostrar la viabilidad arquitectónica de la solución.

3.1 Enfoque de la Investigación

El enfoque adoptado es mixto. La dimensión cuantitativa de carácter social se materializa en la encuesta estructurada a ciudadanos, sobre la cual se aplicará estadística descriptiva e inferencial básica. La dimensión cuantitativa de carácter técnico se materializa en la medición de métricas objetivas del software (latencia, throughput, cobertura de pruebas, concordancia entre la clasificación de la IA y las etiquetas de oro del dataset sintético). El componente cualitativo, más acotado, se manifiesta en el análisis de las preguntas abiertas de la encuesta y en la documentación arquitectónica del prototipo.

3.2 Alcance de la Investigación

El alcance es de tipo descriptivo-aplicado. Es aplicado porque produce un artefacto tecnológico concreto —el prototipo de la plataforma— como respuesta a la problemática planteada en el Capítulo 1. Es descriptivo porque caracteriza, mediante encuesta a ciudadanos y métricas técnicas, tanto la magnitud del problema percibido por la población como el comportamiento del sistema bajo escenarios simulados. El trabajo no contempla diseño experimental ni cuasi-experimental, ni busca establecer relaciones causales generalizables; tales objetivos quedan reservados para una etapa posterior de implementación productiva.

3.3 Diseño de la Investigación

El diseño es no experimental, descriptivo y orientado a la construcción y validación de un artefacto tecnológico, complementado con un estudio de campo exploratorio mediante encuesta. Se compone de cuatro fases: (i) levantamiento de evidencia ciudadana mediante encuesta estructurada; (ii) especificación de requerimientos, arquitectura, modelo de datos y casos de uso; (iii) implementación del

prototipo siguiendo iteraciones cortas; y (iv) validación técnica del artefacto mediante pruebas unitarias, de integración, de carga y de demostración de flujos end-to-end sobre un dataset sintético controlado. Esta secuencia se alinea con el modelo de Investigación en Ciencias del Diseño (Hevner et al., 2004), que reconoce al artefacto como contribución legítima de conocimiento.

3.4 Lugar y Época

El trabajo se desarrolla en el ámbito académico de la Universidad Columbia del Paraguay, en Asunción. La encuesta a ciudadanos se aplicará a residentes del área metropolitana de Asunción —que comprende la capital y los municipios conurbanos del Departamento Central— durante el primer trimestre del año 2026. La construcción y validación técnica del prototipo se ejecutará durante el primer y segundo trimestre del mismo año. Aunque el prototipo no se despliega en un entorno productivo, su diseño se contextualiza geográficamente en el área metropolitana mencionada: el dataset sintético reproduce categorías de problemas urbanos características de la ciudad y utiliza coordenadas geográficas plausibles dentro de los límites administrativos del Gran Asunción.

3.5 Metodología de Desarrollo de Software

Para la construcción del prototipo se adopta una metodología ágil basada en principios de SCRUM, organizada en sprints semanales con entrega incremental. Cada sprint contempla planificación, desarrollo, revisión de código por pares (entre los autores) y retrospectiva. El control de versiones se ejecuta sobre Git con repositorio remoto en GitHub, aplicando un flujo de ramas por funcionalidad (feature branching) y

revisión obligatoria mediante pull requests antes de la integración a la rama principal. La calidad del código se asegura mediante prácticas de Test-Driven Development en los módulos críticos, integración continua sobre GitHub Actions y análisis estático del código (linting con Ruff para Python, ESLint para TypeScript).

La distinción entre la metodología de investigación (descriptiva-aplicada con componente de encuesta) y la metodología de desarrollo (ágil basada en SCRUM) es esencial: la primera regula cómo se produce y valida el conocimiento del estudio, mientras que la segunda regula cómo se construye el artefacto tecnológico.

3.6 Población

El trabajo opera sobre dos poblaciones diferenciadas, alineadas con sus dos estrategias de validación.

3.6.1 Población Humana (Encuesta)

Los ciudadanos mayores de 18 años residentes en el área metropolitana de Asunción que disponen de un teléfono inteligente con acceso a Internet. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023) basados en la Encuesta Permanente Continua de Hogares, este grupo se estima en aproximadamente 800.000 personas; cifra que deberá verificarse contra la publicación oficial vigente al momento de aplicar la encuesta. Esta es la población sobre la cual se calcula el tamaño muestral en la Sección 3.7.1.

3.6.2 Población de Datos Sintéticos (Validación Técnica)

El conjunto teórico de todos los reportes urbanos posibles que podrían generarse en el área metropolitana de Asunción, considerando las categorías típicas de incidencia (baches, basura, alumbrado público, agua, drenaje, semáforos, escombros, otros) y la distribución geográfica plausible dentro de los límites de la ciudad. Esta población es teórica e infinita; el trabajo opera sobre una muestra sintética finita y controlada que se describe en la Sección 3.7.2.

3.7 Muestra

3.7.1 Muestra de la Encuesta a Ciudadanos

Para el dimensionamiento de la muestra se utiliza la fórmula clásica para poblaciones finitas con estimación de proporciones, estándar en estudios sociales (Hernández-Sampieri et al., 2014):

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot q \cdot N}{e^2 \cdot (N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Donde n es el tamaño muestral, N el tamaño poblacional, Z el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza adoptado, p la proporción esperada del fenómeno, q su complemento ($q = 1 - p$) y e el margen de error tolerado. La Tabla 3 explicita los valores asumidos.

Tabla 3. Parámetros del cálculo del tamaño muestral

Parámetro	Valor	Justificación
Población (N)	≈ 800.000	Adultos del área metropolitana de Asunción con acceso a smartphone (INE, 2023).
Nivel de confianza	95 % (Z = 1,96)	Valor estándar en investigación social aplicada.
Proporción esperada (p)	0,50	Valor más conservador; maximiza el tamaño muestral ante la ausencia de estudios previos locales.
Complemento (q)	0,50	$q = 1 - p$.
Margen de error (e)	8 %	Razonable para un estudio exploratorio con muestreo no probabilístico por conveniencia.
Tamaño muestral resultante (n)	≈ 150 respuestas	Cálculo redondeado al alza para mayor robustez.

Aplicando la fórmula con los parámetros indicados, el tamaño muestral mínimo es de 150 respuestas válidas. El muestreo es no probabilístico por conveniencia, distribuyendo el formulario digital por múltiples canales (redes sociales, mensajería, comunidad universitaria) con la meta de cubrir diversidad de edad, barrio y nivel educativo.

Declaración de no representatividad estricta. Aunque el tamaño muestral se calcula bajo los supuestos de la fórmula citada, la naturaleza no probabilística del muestreo impide la inferencia poblacional estricta. Los resultados deben interpretarse como evidencia exploratoria sólida que aporta una primera medición empírica del

problema en el contexto local, conforme a las prácticas habituales en estudios académicos descriptivos.

3.7.2 Muestra del Dataset Sintético

La muestra sintética para la validación técnica del prototipo es un conjunto de datos generado de manera controlada, con un volumen mínimo de 20 reportes, suficiente para ejercitar todos los flujos del sistema y obtener métricas técnicas significativas, manteniendo costos operativos acotados de la API de IA durante las pruebas.

Tabla 4. Composición del dataset sintético

Característica	Especificación
Volumen	≥ 20 reportes sintéticos
Categorías	Baches, basura, alumbrado, agua/drenaje, otros
Distribución de urgencia	Alta (15 %), Media (55 %), Baja (30 %)
Distribución geográfica	Puntos aleatorios dentro del bounding box del Gran Asunción
Generación de texto	Plantillas parametrizadas + variaciones léxicas (Faker)
Etiquetas de oro	Categoría y urgencia asignadas a priori para validar IA
Identidad ciudadana	Hashes SHA-256 sintéticos sobre cédulas plausibles
Marca temporal	Distribuida en una ventana simulada de 60 días

Justificación metodológica del dataset sintético. El uso de datos sintéticos como instrumento de validación de prototipos académicos es una práctica reconocida en ingeniería de software (Sommerville, 2016) y en evaluación de sistemas inteligentes (Patki et al., 2016). Esta estrategia permite ejercitar el sistema en condiciones controladas, garantizar la cobertura de los flujos críticos, evitar riesgos éticos asociados al manejo de datos personales reales y asegurar la reproducibilidad de las pruebas.

3.8 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

3.8.1 Encuesta Estructurada a Ciudadanos

La encuesta es la principal técnica de recolección sobre la población humana. Se administra en formato digital mediante un formulario en línea (Google Forms o equivalente), distribuido por redes sociales y mensajería móvil, con respuesta voluntaria y anónima. El instrumento se estructura en cinco dimensiones que articulan los objetivos

empíricos del trabajo. La Tabla 5 sintetiza las dimensiones y los tipos de pregunta; el cuestionario completo se encuentra en el Anexo G.

Tabla 5. Dimensiones e ítems de la encuesta a ciudadanos

Dimensión	**Propósito**	**Tipo de pregunta**	**N° ítems**
D1. Perfil demográfico	Caracterizar a la persona encuestada (edad, distrito de residencia, nivel educativo, frecuencia de uso de smartphone).	Selección única / múltiple	4
D2. Frecuencia y tipo de problemas urbanos observados	Cuantificar cuántos problemas urbanos detecta el ciudadano y cuáles predominan en su entorno.	Escala de frecuencia / selección múltiple	3
D3. Comportamiento actual de reporte	Identificar canales actuales de reporte, casos no reportados y razones por las cuales no se reportó.	Selección múltiple / abierta	4
D4. Percepción y limitaciones de una plataforma centralizada	Evaluar acuerdo con afirmaciones sobre privacidad, identidad verificada, transparencia y limitaciones percibidas.	Escala Likert (1–5)	6
D5. Disposición de uso e intención de adopción	Medir la disposición de uso, frecuencia esperada de uso y disposición a verificar identidad con cédula.	Escala Likert (1–5) / única	4

El instrumento incluye también dos preguntas abiertas opcionales para captar comentarios cualitativos sobre limitaciones percibidas y sugerencias de mejora. La estimación de tiempo de respuesta es de 4 a 6 minutos.

Validación del instrumento. Antes de su aplicación masiva, el cuestionario se somete a (i) revisión por pares —al menos dos revisores académicos del área de informática o ciencias sociales— y (ii) prueba piloto con 8 a 10 personas, con el objetivo de detectar ambigüedades, ítems redundantes y dificultades de comprensión. Los ajustes derivados de la prueba piloto se incorporan a la versión final del instrumento.

Aspectos éticos. La encuesta inicia con un consentimiento informado que detalla el propósito del estudio, el carácter anónimo y voluntario de la participación, el derecho a abandonar en cualquier momento y los datos de contacto de los autores. Los datos recolectados se almacenan cifrados, se utilizan exclusivamente con fines académicos y se eliminan transcurridos dos años desde la defensa del trabajo.

3.8.2 Recolección Técnica sobre el Prototipo

Sobre el artefacto se aplican técnicas de recolección automatizada complementarias: generación controlada del dataset sintético (Faker + plantillas, semilla aleatoria fija), registro automatizado de métricas mediante logs estructurados, captura automática de evidencias de ejecución (cobertura, reportes de pytest, resultados de k6, capturas Playwright) y análisis documental comparativo conforme a lo expuesto en el Capítulo 2.

3.9 Procedimiento de Análisis de Datos

3.9.1 Análisis de los Datos de la Encuesta

Las respuestas de la encuesta se exportan a formato tabular y se procesan con Python (pandas, scipy.stats). Para cada pregunta cerrada se calculan frecuencias absolutas y relativas, así como medidas de tendencia central y dispersión cuando corresponde. Para las preguntas en escala Likert se calcula el promedio ponderado y la proporción de respuestas en los dos niveles superiores (acuerdo y muy acuerdo). Se construyen tablas cruzadas entre las dimensiones D2 (frecuencia de problemas), D3 (comportamiento de reporte) y D5 (disposición de uso), evaluando independencia mediante prueba χ^2 cuando los supuestos lo permitan, con un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$. Las preguntas abiertas se analizan mediante codificación temática manual, identificando categorías emergentes.

3.9.2 Análisis de los Datos Técnicos

El análisis de los datos producidos por las pruebas técnicas se realiza con técnicas de estadística descriptiva sobre las métricas registradas. Para cada métrica se calculan media, mediana, desviación estándar y percentiles 50, 90 y 99, contrastándolas contra los umbrales declarados como criterios de éxito en la Tabla 6. Para la concordancia de la IA, se calcula la matriz de confusión entre las etiquetas asignadas por el modelo y las etiquetas de oro del dataset sintético, así como las métricas de exactitud, precisión, recall y F1-score por categoría.

Tabla 6. Criterios técnicos de éxito de la validación

Indicador técnico	Umbral de éxito	Instrumento de medición
Concordancia IA vs etiquetas de oro	≥ 85 % de exactitud	Matriz de confusión sobre dataset sintético
Latencia promedio (P50) de clasificación	≤ 800 ms	Logs estructurados + Celery Flower
Latencia P99 bajo carga	≤ 2.000 ms	Pruebas de carga con k6
Throughput sostenido	≥ 50 reportes/minuto	Pruebas de carga con k6
Cobertura de pruebas unitarias	≥ 80 % en módulos críticos	Reporte de pytest-cov
Tasa de éxito de flujos end-to-end	100 % de los CU principales	Pruebas E2E (Playwright)
Disponibilidad simulada del backend	≥ 99,5 % durante las pruebas	Healthcheck + monitoreo
Trazabilidad de decisiones IA	100 % de las decisiones registradas	Inspección de audit_logs

3.10 Validación de la Solución

La validación se organiza en seis niveles complementarios que cubren la totalidad del trabajo: cinco niveles técnicos sobre el artefacto y un nivel empírico sobre la pertinencia del problema y los requerimientos.

3.10.1 Validación Empírica del Problema y los Requerimientos

Mediante la encuesta a ciudadanos descrita en la Sección 3.8.1, se contrasta la hipótesis empírica formulada en el Capítulo 1 (≥ 60 % de problemas no reportados, ≥ 70 % de disposición de uso). Los resultados también se utilizan para refinar y priorizar los requerimientos funcionales del prototipo, particularmente los relativos a usabilidad,

privacidad e identidad verificada.

3.10.2 Pruebas Unitarias

Se desarrollan pruebas unitarias para los componentes críticos del backend (servicios de dominio, lógica de hashing de identidad, validadores de entrada, serializadores, reglas de transición de estados del reporte) utilizando pytest. La cobertura objetivo es ≥ 80 % de las líneas críticas, medida con pytest-cov y reportada automáticamente en el pipeline de integración continua.

3.10.3 Pruebas de Integración

Se desarrollan pruebas de integración que verifican la correcta interacción entre los componentes del sistema: persistencia en PostgreSQL/PostGIS, encolamiento y consumo de tareas Celery, invocación a la API de Gemini (con respuestas mockeadas en algunos casos y reales en otros) y publicación de notificaciones. Las pruebas de integración utilizan contenedores Docker para reproducir el entorno completo. Pruebas de Carga

Se ejecutan pruebas de carga con la herramienta k6 sobre los endpoints críticos: creación de reporte, listado de reportes, consulta del mapa público y dashboard institucional. Las pruebas simulan ráfagas progresivas de hasta 100 usuarios concurrentes y miden latencia (P50, P90, P99), throughput y tasa de errores. El criterio de éxito es la sostenibilidad del throughput objetivo sin errores 5xx significativos.

3.10.4 Demostración de Flujos End-to-End

Se demuestra el correcto funcionamiento de los flujos completos del sistema sobre el dataset sintético: registro y autenticación del ciudadano simulado; creación de reporte con foto sintética y geolocalización; clasificación automática por IA; asignación a la entidad responsable; atención por el operador; resolución y adjunto de evidencia; y consulta del mapa público y del panel de transparencia. Los flujos se automatizan con Playwright para garantizar su reproducibilidad.

3.10.5 Verificación de Hipótesis Técnicas

Cada hipótesis técnica formulada en el Capítulo 1 (HT-1 a HT-5) se contrasta

directamente contra los resultados de las pruebas anteriores. Una hipótesis se considera verificada si la métrica correspondiente alcanza o supera el umbral declarado. Los resultados se sistematizan en una tabla resumen que constituye el insumo principal para la discusión de resultados en etapas posteriores del trabajo.

CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El presente capítulo describe la solución tecnológica Ciudadanía Activa: su descripción general, la arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos, los diagramas técnicos esenciales y el stack tecnológico adoptado. La descripción se refiere al prototipo funcional construido y validado mediante datos sintéticos, conforme al alcance declarado en los capítulos previos. El detalle exhaustivo de las catorce tablas del modelo, la especificación completa de los endpoints REST, los diagramas técnicos complementarios y los casos de uso pormenorizados se encuentran en los Anexos A, B, C y D respectivamente.

4.1 Descripción General de la Solución

Ciudadanía Activa es un prototipo de plataforma web responsive que conecta a la ciudadanía de Asunción con las entidades públicas responsables de la gestión urbana. La aplicación expone tres interfaces diferenciadas: (i) un Portal Ciudadano para creación, confirmación y seguimiento de reportes; (ii) un Panel Institucional para la gestión de casos por parte de los operadores de las entidades públicas; y (iii) un Mapa Público de transparencia, accesible sin autenticación, que muestra el estado de los reportes y métricas agregadas de eficiencia institucional.

La solución integra tres capacidades distintivas. En primer lugar, la verificación de identidad ciudadana HMAC-SHA-256 aplicado al número de cédula paraguaya con una clave secreta del servidor combinado con autenticación delegada Google OAuth, lo cual garantiza la unicidad del ciudadano sin almacenar datos identificatorios en texto plano. En segundo lugar, la priorización inteligente de reportes mediante Inteligencia Artificial vía API (Google Gemini), aplicando prompt engineering zero-shot para clasificar urgencia y categoría desde el primer reporte ingresado, sin necesidad de datos históricos de entrenamiento. En tercer lugar, la transparencia pública mediante un panel de métricas que expone, de manera anonimizada, la eficiencia institucional en la resolución de reportes.

En el contexto del presente trabajo, la totalidad de los flujos descritos se valida sobre el dataset sintético especificado en el Capítulo 3, con identidades, fotos referenciales y mensajes generados de manera plausible para el contexto urbano de

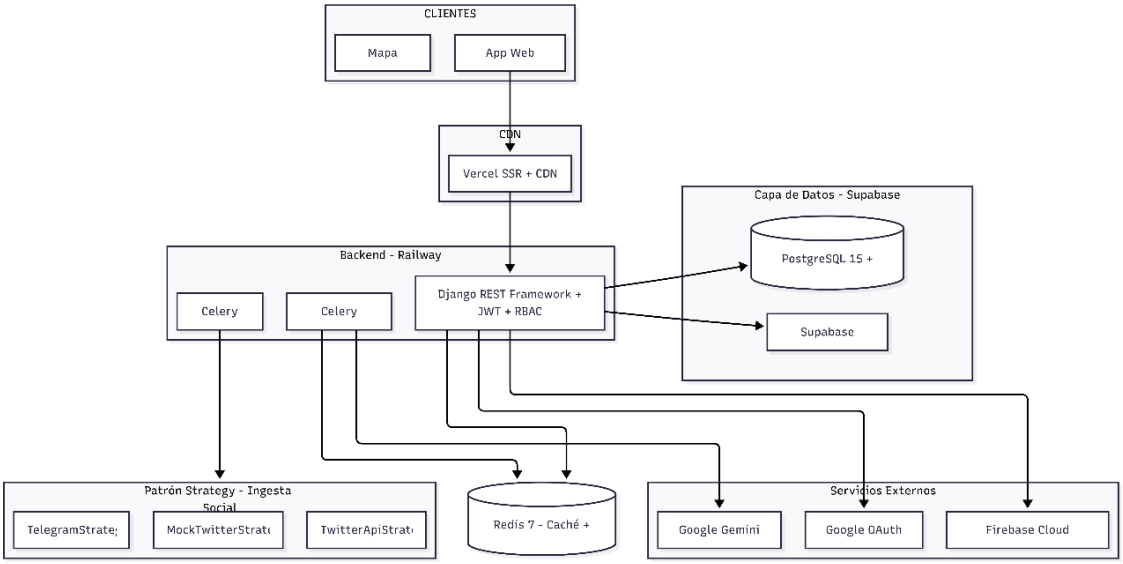
Asunción. La arquitectura está concebida para permitir la transición controlada a un entorno productivo sin modificaciones sustanciales del núcleo del sistema.

4.2 Arquitectura de la Solución

4.2.1 Vista Lógica (Componentes y Módulos)

La arquitectura sigue un modelo multicapa con clara separación de responsabilidades: capa de presentación (Next.js), capa de aplicación (Django REST Framework con sus apps internas), capa de procesamiento asíncrono (Celery Workers + Beat), capa de datos (PostgreSQL con extensión PostGIS y Supabase Storage), capa de caché y broker (Redis), y servicios externos (Google Gemini API, Google OAuth, Firebase Cloud Messaging). Esta separación permite el escalamiento horizontal independiente de cada capa y facilita la sustitución de componentes sin impactar al resto del sistema.

Figura *1. Diagrama de Arquitectura del Sistema*



4.2.2 Vista de Procesos (Flujos Asíncronos

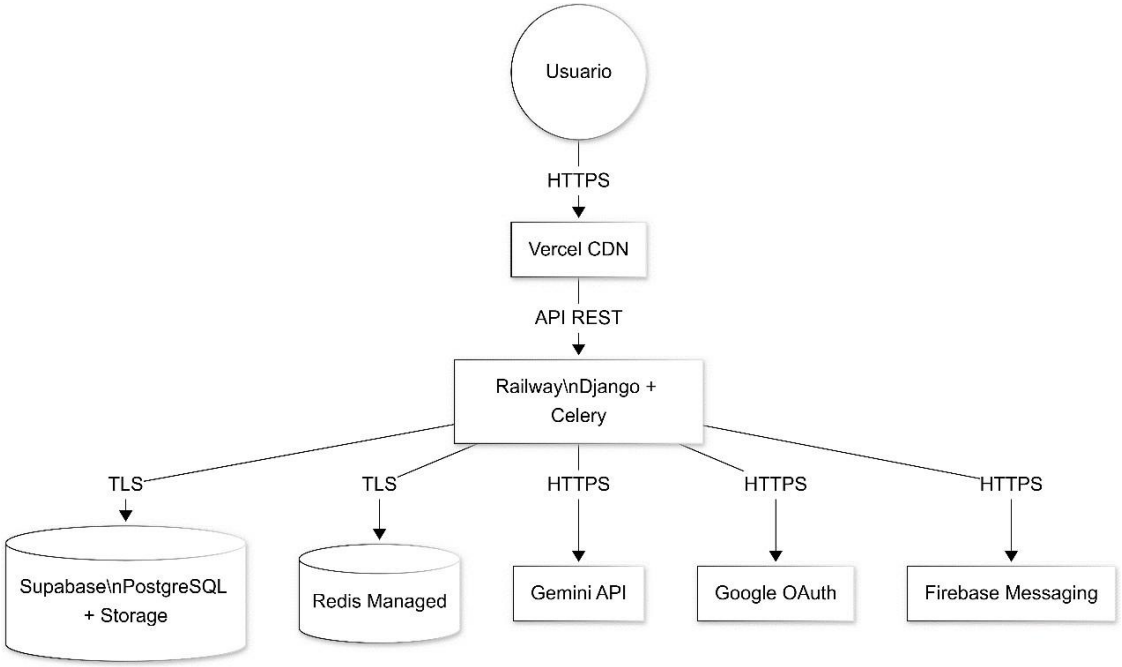
Los procesos costosos —clasificación por IA, envío de notificaciones push, ingesta de señales sociales y generación de métricas agregadas— se ejecutan en workers Celery, desacoplados del ciclo HTTP. Cuando un reporte se crea (sea por un ciudadano simulado o por la inyección automatizada del dataset sintético), el endpoint REST

persiste el registro en PostgreSQL y encola una tarea de clasificación; el worker consume la tarea, invoca la API de Gemini, actualiza el registro con la categoría y urgencia inferidas y dispara la notificación correspondiente. Este desacoplamiento garantiza tiempos de respuesta bajos al usuario (≤ 800 ms) incluso bajo carga sostenida.

4.2.3 Vista de Despliegue (Infraestructura Cloud)

El frontend Next.js se despliega en Vercel, aprovechando su CDN global y las capacidades de Server-Side Rendering. El backend Django y los workers Celery se despliegan en Railway, con escalado horizontal configurable. La base de datos PostgreSQL con PostGIS y el almacenamiento de fotos se proveen mediante Supabase, que ofrece backups automáticos diarios y replicación. Redis se despliega como servicio gestionado para caché y como broker de Celery. Las comunicaciones entre componentes se efectúan exclusivamente sobre HTTPS y los secretos se gestionan mediante variables de entorno.

Figura *2. Diagrama de Despliegue*

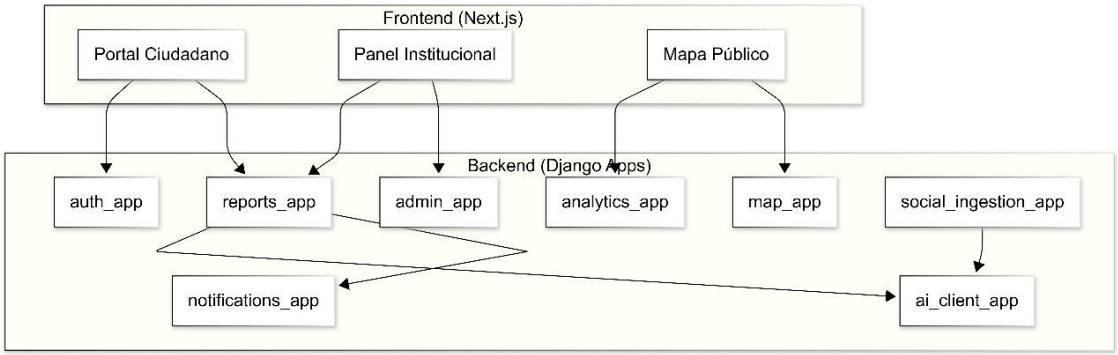


4.2.4 Vista de Componentes

El backend se organiza en ocho aplicaciones Django con responsabilidades cohesivas: auth_app (autenticación, OAuth, gestión de identidad), reports_app (reportes

y confirmaciones), map_app (geolocalización y consultas espaciales), analytics_app (métricas agregadas y panel público), notifications_app (notificaciones push y email), admin_app (gestión administrativa), ai_client_app (cliente de IA y prompts) y social_ingestion_app (módulo de ingesta de señales sociales con patrón Strategy). El frontend, por su parte, organiza sus rutas en tres módulos espejo de las interfaces: portal ciudadano, panel institucional y mapa público.

Figura *3. Diagrama de Componentes (Django Apps + Frontend)*



4.2.5 Estrategia de Escalabilidad

La escalabilidad se asegura mediante tres mecanismos: (i) escalado horizontal de los workers Celery según la longitud de cola, lo cual permite absorber picos de creación de reportes; (ii) caché en Redis de las consultas de lectura frecuentes del mapa público (con invalidación por TTL y por eventos), reduciendo la presión sobre PostgreSQL; y (iii) índices espaciales GIST sobre la columna de geolocalización de la tabla reports, que aceleran las consultas de proximidad y de bounding box utilizadas en el mapa. Estos mecanismos se verifican en las pruebas de carga descritas en el Capítulo 3.

4.3 Diseño de Base de Datos

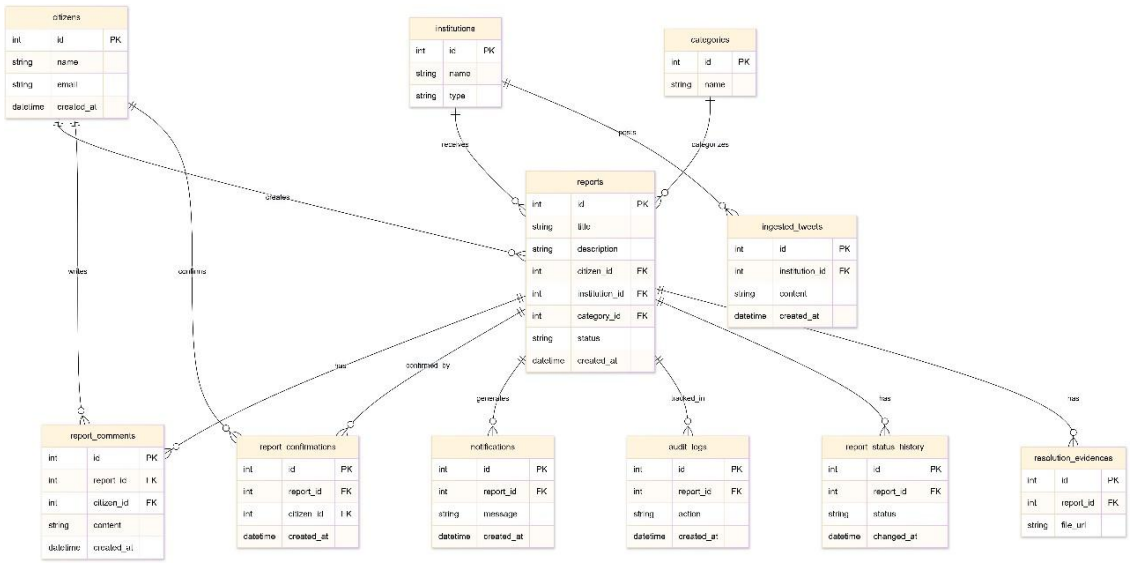
El modelo de datos se materializa en PostgreSQL 15 con la extensión PostGIS y se compone de catorce tablas. La Tabla 5 sintetiza las cinco entidades centrales que articulan la lógica del negocio; el detalle completo de las catorce tablas, sus columnas, restricciones, claves foráneas e índices se encuentra en el Anexo A.

Tabla 5. Entidades centrales del modelo de datos

Tabla	Propósito	Campos clave
citizens	Ciudadanos verificados de la plataforma (sintéticos en el prototipo).	id, document_hash (SHA-256 cédula), google_oauth_id, created_at
institutions	Entidades públicas responsables de la gestión urbana.	id, name, slug, contact_email, sla_hours
categories	Catálogo de categorías de reporte (baches, basura, etc.).	id, name, default_priority, default_institution_id
reports	Entidad central; cada reporte georreferenciado.	id, citizen_id, category_id, institution_id, status, location (POINT), photo_url, ai_priority, ai_category, created_at, resolved_at
audit_logs	Registro inmutable de cambios y decisiones de IA, base de la trazabilidad.	id, entity_type, entity_id, action, actor, payload (JSONB), created_at

Las tablas complementarias (institution_operators, report_confirmations, resolution_evidences, report_status_history, ingested_tweets, notifications, institution_categories) cubren operadores institucionales, confirmaciones comunitarias, evidencias de resolución, historial de estados, mensajes ingestados desde redes sociales, notificaciones y la matriz de competencias entre instituciones y categorías. La trazabilidad transversal del sistema descansa sobre la combinación de report_status_history (cambios de estado del reporte) y audit_logs (decisiones algorítmicas y de operadores).

Figura *4. Diagrama Entidad-Relación (modelo lógico)*

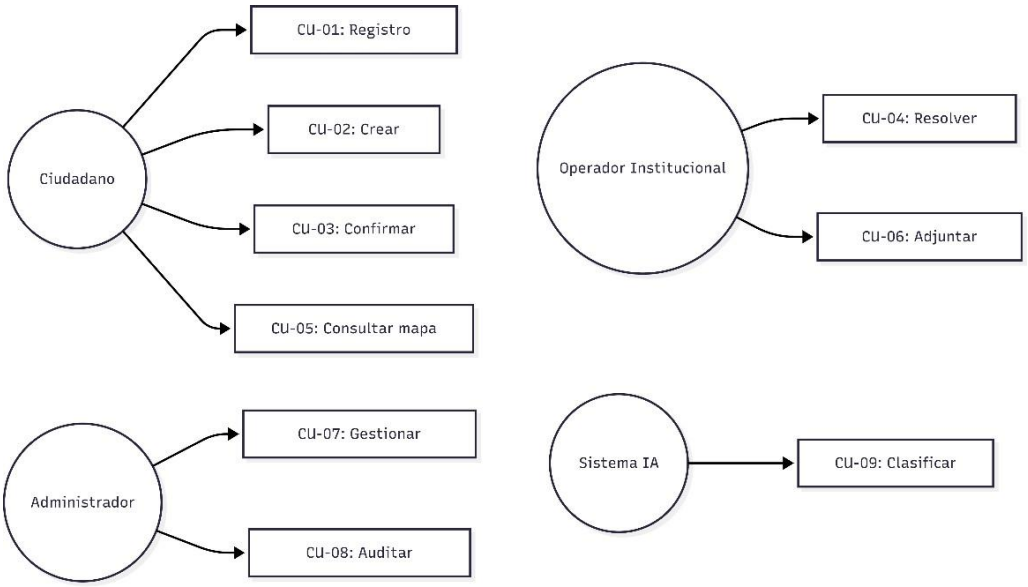


4.4 Diagramas del Sistema

A continuación se presentan los diagramas esenciales que documentan el comportamiento dinámico de la plataforma. Los diagramas técnicos complementarios (clases del dominio detalladas, secuencia de ingesta social, ER físico con índices y constraints, paquetes del frontend y actividad del operador institucional) se encuentran en el Anexo C.

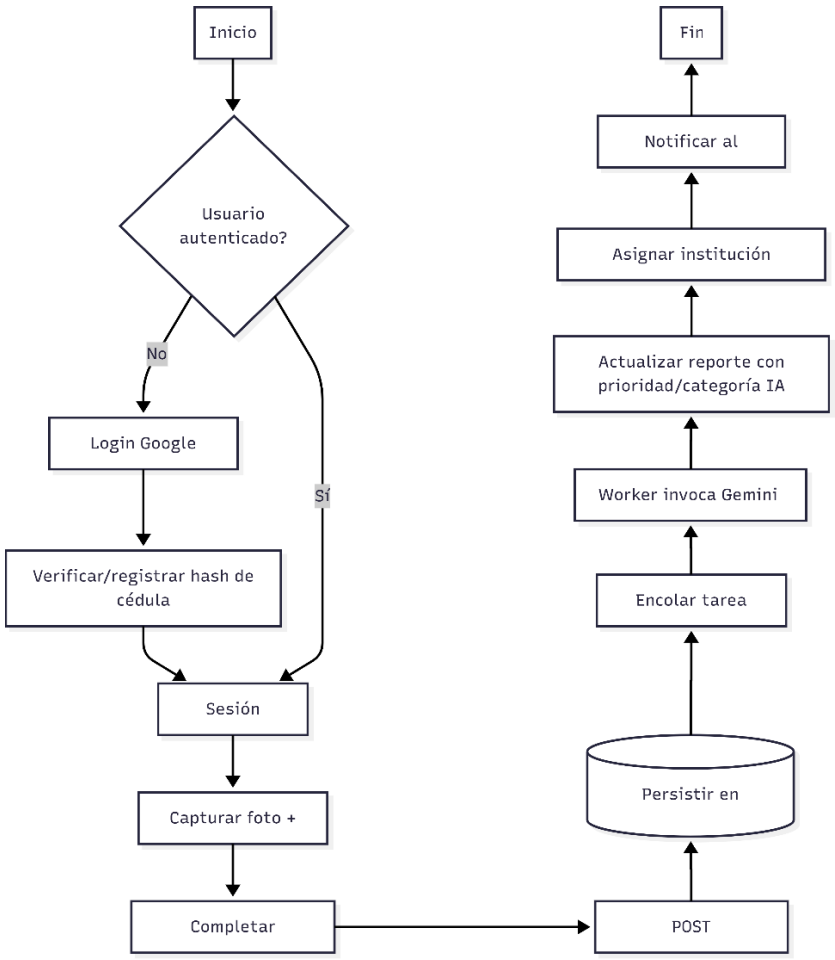
4.4.1 Diagrama de Casos de Uso

Figura *5. Diagrama de Casos de Uso*



4.4.2 Diagrama de Flujo del Sistema (Creación de Reporte)

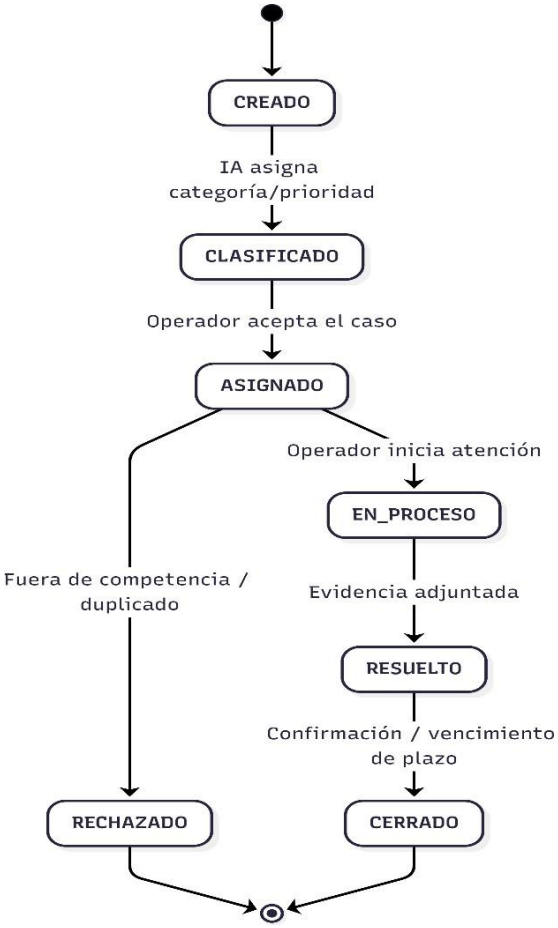
Figura *6. Diagrama de Flujo del Sistema*



4.4.3 Diagrama de Estados del Reporte

El ciclo de vida del reporte se modela mediante una máquina de estados finita con seis estados principales y transiciones controladas a nivel de aplicación, garantizando que ningún cambio invalide la trazabilidad.

Figura *7. Diagrama de Estados del Reporte*



4.5 Tecnologías a Utilizar

La selección del stack responde a tres criterios: madurez del ecosistema y comunidad, idoneidad para el dominio (geoespacial, asíncrono, IA vía API) y costo total de despliegue compatible con un proyecto académico. La Tabla 6 resume las tecnologías por capa.

Tabla 6. Stack tecnológico de la solución

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Next.js (React) + TailwindCSS	Renderizado híbrido SSR/CSR, SEO para el mapa público y ecosistema maduro.
Lenguaje backend	Python 3.11	Madurez para integración con servicios de IA y librerías geoespaciales.
Framework backend	Django REST Framework	ORM robusto, sistema de permisos RBAC y serialización declarativa.
Autenticación	JWT + Google OAuth 2.0	Estándar industrial; OAuth permite delegar identidad y reduce superficie de ataque.
Base de datos	PostgreSQL 15 + PostGIS	Soporte nativo geoespacial e índices GIST para consultas de proximidad.
Almacenamiento de fotos	Supabase Storage	Bucket S3-compatible con URLs firmadas y CDN integrada.
Caché y broker	Redis 7	Caché de lecturas frecuentes y broker de Celery.
Tareas asíncronas	Celery + Celery Beat	Procesamiento desacoplado, programación de tareas periódicas.
IA vía API	Google Gemini (gemini-2.0-flash-lite)	Clasificación zero-shot, latencia baja y costo competitivo.
Notificaciones push	Firebase Cloud Messaging	Soporte multiplataforma (Android, iOS, Web).
Hosting frontend	Vercel	Despliegue continuo, CDN global y SSR optimizado para Next.js.
Hosting backend	Railway	Despliegue gestionado con escalado horizontal y observabilidad.
Servidor	Gunicorn + Uvicorn workers	WSGI/ASGI para servir Django con concurrencia eficiente.
Seguridad	HTTPS, AES-256 en reposo, RBAC, hash SHA-256	Defensa en profundidad y cumplimiento del marco legal paraguayo.
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar para colaboración y CI/CD.
CI/CD	GitHub Actions	Pipelines automatizados de pruebas y despliegue.

Generación de datos sintéticos	Faker + scripts Python con semilla fija	Producción reproducible del dataset de validación.
Pruebas unitarias e integración	pytest + pytest-cov + Docker Compose	Cobertura, aislamiento y reproducibilidad de los tests.
Pruebas end-to-end	Playwright	Automatización de los flujos completos sobre el frontend.
Pruebas de carga	k6	Generación de tráfico sintético sobre los endpoints críticos.
Herramientas de desarrollo	VS Code, Docker, Postman	IDE, contenedores reproducibles y pruebas manuales de API.
Observabilidad	Logs estructurados + Celery Flower	Monitoreo de pipelines asíncronos y métricas operativas.

El conjunto descrito es internamente coherente: comparte protocolo HTTP/REST entre capas, formato JSON como serialización canónica y un único proveedor (Supabase) para datos relacionales y almacenamiento de objetos, lo que minimiza el costo cognitivo de operación y mantenimiento. Adicionalmente, todas las decisiones tecnológicas se alinean con los requerimientos de seguridad y trazabilidad expuestos en los capítulos previos y con los criterios técnicos de validación declarados en el Capítulo 3.

4.6 Alcance funcional del MVP

El prototipo funcional se delimita como un MVP académico orientado a demostrar la viabilidad técnica de la plataforma en Asunción. El alcance obligatorio incluye autenticación con Google OAuth, verificación de identidad mediante cédula y selfie revisada manualmente, creación de reportes con fotografía obligatoria, geolocalización por GPS o selección manual, validación asistida por IA, panel institucional, cambio de estados, mapa público, dashboard de métricas y notificaciones por correo electrónico**.**

Componente	**Estado**
Registro/login con Google OAuth	MVP obligatorio
Cédula + selfie con cédula y revisión manual	MVP obligatorio
Creación de reportes con foto obligatoria	MVP obligatorio
Geolocalización GPS o selección manual en mapa	MVP obligatorio
Validación IA de categoría/institución y asignación de prioridad	MVP obligatorio

Panel institucional, cambio de estados y evidencias	MVP obligatorio
Mapa público y dashboard institucional	MVP obligatorio
Notificaciones por email simple	MVP obligatorio
Confirmación comunitaria de reportes	Mejora futura
PWA y aplicación móvil nativa	Mejora futura
Integración X/Twitter	Simulación con datos sintéticos
Integración Telegram	Bot que genera pre-reportes

4.7 Verificación de identidad y control de acceso

El flujo de verificación ciudadana combina autenticación externa, validación documental y revisión administrativa. El usuario inicia sesión mediante Google OAuth, carga su número de cédula y adjunta una selfie sosteniendo su cédula. La cédula no se almacena en texto plano; el sistema calcula un HMAC-SHA-256 con una clave secreta del servidor. La cuenta queda en estado PENDIENTE hasta que un administrador revise visualmente la documentación. Los usuarios no verificados pueden navegar, iniciar sesión y consultar el mapa público, pero no pueden crear reportes. La validación contra padrón oficial queda fuera del MVP y se plantea como mejora futura.

4.8 Uso de herramientas de asistencia al desarrollo

Durante la etapa de implementación del prototipo se utilizará ChatGPT/Codex como herramienta de apoyo al desarrollo de software. Su uso se orientará a la generación asistida de fragmentos de código, revisión de errores, propuesta de pruebas unitarias, documentación de endpoints y aceleración de tareas repetitivas de programación.

El empleo de Codex no sustituye las decisiones técnicas de los autores ni delega la responsabilidad académica del trabajo. Las decisiones de arquitectura, selección de tecnologías, validación funcional, revisión de seguridad y aceptación final del código serán realizadas por los autores. Todo código sugerido por la herramienta será revisado, probado y adaptado antes de incorporarse al repositorio del proyecto.

La utilización de esta herramienta se considera coherente con el enfoque de ingeniería del trabajo, ya que permite acelerar tareas de construcción sin alterar la autoría intelectual de las decisiones de diseño, los criterios de validación ni la interpretación de resultados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). Ciudades inteligentes en América Latina y el Caribe: Una guía para los gobiernos locales. BID. https://publications.iadb.org/

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Cavoukian, A. (2009). Privacy by design: The 7 foundational principles. Information and Privacy Commissioner of Ontario.

Estévez, E., & Janowski, T. (2016). Electronic governance for sustainable development: Conceptual framework and state of research. Government Information Quarterly, 33(1), 94–109. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.12.001

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación (6a ed.). McGraw-Hill.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. MIS Quarterly, 28(1), 75–105. https://doi.org/10.2307/25148625

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2023). Encuesta Permanente Continua de Hogares (EPHC). INE Paraguay. https://www.ine.gov.py/

Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology for citizen coproduction in the age of social media. Government Information Quarterly, 29(4), 446–454. https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003

Marz, N., & Warren, J. (2015). Big data: Principles and best practices of scalable real-time data systems. Manning Publications.

Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. Government Information Quarterly, 36(4), 101389. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001

Patki, N., Wedge, R., & Veeramachaneni, K. (2016). The synthetic data vault. En 2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics (DSAA) (pp. 399–410). IEEE. https://doi.org/10.1109/DSAA.2016.49

Open Government Partnership. (2011). Declaración de Gobierno Abierto. OGP. https://www.opengovpartnership.org/

Paraguay. (1997). Ley N° 1015/1997 — Servicios de Telecomunicaciones. Gaceta Oficial.

Paraguay. (2001). Ley N° 1682/2001 — De la información de carácter privado. Gaceta Oficial.

Paraguay. (2002). Ley N° 1969/2002 — Modificación de la Ley de Datos Personales. Gaceta Oficial.

Paraguay. (2010). Ley N° 4017/2010 — De validez jurídica de la firma electrónica, firma digital, mensajes de datos y expediente electrónico. Gaceta Oficial.

Paraguay. (2013). Ley N° 4868/2013 — Comercio Electrónico. Gaceta Oficial.

Paraguay. (2014). Ley N° 5189/2014 — De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Gaceta Oficial.

Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.

Souberlich, R. (2025). Lineamientos metodológicos para el Trabajo de Conclusión de Carrera. Universidad Columbia del Paraguay.

mySociety. (s. f.). FixMyStreet platform documentation. https://fixmystreet.org/

ANEXO A. DISEÑO COMPLETO DE LA BASE DE DATOS

El modelo de datos se orienta a un prototipo web de reportes urbanos para Asunción. Se utiliza PostgreSQL 15 con extensión PostGIS para el almacenamiento de ubicaciones geográficas, Django ORM para la capa de persistencia y Supabase Storage para imágenes de reportes, evidencia de resolución y documentos de verificación de identidad. El diseno contempla datos reales solo para cuentas de prueba autorizadas y datos sintéticos para validación.

A.1 Entidades principales

Tabla	Proposito	Campos clave
users	Usuarios del sistema autenticados por Google OAuth.	id, email, full_name, google_oauth_id, role, verification_status
citizen_profiles	Perfil ciudadano y verificacion de identidad.	user_id, document_hmac, verification_selfie_url, verified_at, verified_by
institutions	Entidades responsables: Municipalidad, ANDE, ESSAP.	id, name, slug, contact_email, sla_hours
institution_operators	Operadores vinculados a una institucion.	user_id, institution_id, active
categories	Categorias de incidencia urbana.	id, name, slug, default_institution_id, default_priority
reports	Reporte georreferenciado creado por ciudadano, Telegram o simulacion X/Twitter.	id, citizen_id, category_id, institution_id, status, priority, location
report_media	Fotografias obligatorias y evidencias adjuntas al reporte.	id, report_id, file_url, media_type, uploaded_by
ai_classifications	Resultado de la IA sobre categoria, institucion y prioridad.	id, report_id, suggested_category_id, suggested_institution_id, suggested_priority
report_status_history	Historial de cambios de estado.	id, report_id, previous_status, new_status, changed_by, reason
resolution_evidences	Evidencias cargadas al resolver un caso.	id, report_id, description, evidence_url, uploaded_by
audit_logs	Registro transversal de acciones humanas y decisiones IA.	id, actor_user_id, actor_type, action, payload, created_at

notifications	Correos enviados o pendientes.	id, user_id, report_id, notification_type, channel, status
telegram_ingested_messages	Mensajes recibidos por bot de Telegram.	id, telegram_chat_id, sender_alias, raw_text, report_id
x_mock_messages	Datos simulados de X/Twitter para pruebas.	id, source_handle, raw_text, simulated_at, report_id

A.2 Estados, prioridades y categorias

Tipo	Valores
Estados del reporte	CREADO, CLASIFICADO, ASIGNADO, EN_PROCESO, RESUELTO, CERRADO, RECHAZADO
Prioridades	BAJA, MEDIA, ALTA
Estados de verificación ciudadana	PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO
Motivos de rechazo de reporte	fuera_de_competencia, duplicado, informacion_insuficiente, contenido_inapropiado

Regla recomendada para el cierre: un reporte pasa de RESUELTO a CERRADO automáticamente luego de un plazo configurable, por ejemplo 72 horas, salvo que el administrador o el operador lo cierre manualmente antes. Esta regla evita depender de que el ciudadano ingrese nuevamente, pero conserva trazabilidad en el historial. En futuras versiones se podrá permitir confirmación o disconformidad del ciudadano.

A.3 Mapeo por defecto de categorías e instituciones

Categoria	Institucion por defecto	Observacion
Baches	Municipalidad de Asunción	Infraestructura vial municipal.
Basura acumulada	Municipalidad de Asunción	Aseo urbano y espacios públicos.
Alumbrado publico	ANDE	Dependiendo del convenio, puede involucrar municipio/ANDE. En el prototipo se asigna a ANDE.
Agua potable / perdidas	ESSAP	Perdidas de agua potable y fallas de red.
Drenaje / desague / cloaca	ESSAP	Incidencias asociadas a red sanitaria o drenaje.
Semaforos	Municipalidad de Asunción	Gestion municipal de transito.
Escombros	Municipalidad de Asunción	Residuos voluminosos en via publica.
Arbol caido	Municipalidad de Asunción	Intervención urbana/ambiental local.
Cables expuestos / riesgo electrico	ANDE	Riesgo electrico y redes electricas.
Otros	Municipalidad de Asuncion	Requiere revision manual.

A.4 Diccionario de datos resumido

Campo	Tipo	Restriccion	Descripcion
users.id	UUID	PK	Identificador interno del usuario.
users.email	varchar(255)	unique, not null	Correo proveniente de Google OAuth.
users.role	enum	not null	citizen, operator, admin.
users.verification_status	enum	default PENDIENTE	Estado de verificacion de identidad.
citizen_profiles.document_hmac	char(64)	unique, not null	HMAC-SHA-256 de la cedula con clave secreta del servidor.
citizen_profiles.verification_selfie_url	text	not null para aprobacion	URL firmada o privada de la selfie con cedula.
reports.location	geometry(Point,4326)	not null	Coordenada geografica del reporte.
reports.status	enum	not null	Estado del ciclo de vida.
reports.priority	enum	not null	Prioridad final asignada por IA u operador.
reports.source	enum	not null	platform, telegram, x_mock.
report_media.file_url	text	not null	Ruta de foto obligatoria del reporte.
ai_classifications.confidence	numeric(4,3)	nullable	Nivel de confianza devuelto por IA.
audit_logs.payload	jsonb	not null	Datos estructurados de la accion auditada.

A.5 Indices y restricciones recomendadas

- Indice GIST sobre reports.location para consultas geoespaciales del mapa.
- Indice B-tree sobre reports.status, reports.priority, reports.created_at e institution_id.
- Indice unico sobre citizen_profiles.document_hmac para evitar multiples cuentas con la misma cedula.
- Restriccion de transiciones validas de estado a nivel de servicio de dominio.
- Restriccion de foto obligatoria al pasar un reporte a CREADO desde la plataforma ciudadana.
- Almacenamiento privado de selfies de verificacion; solo administradores autorizados pueden revisarlas.

A.6 Script SQL inicial de referencia

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis;
```

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('citizen', 'operator', 'admin');
CREATE TYPE verification_status AS ENUM ('PENDIENTE', 'APROBADO', 'RECHAZADO');
CREATE TYPE report_status AS ENUM
('CREADO','CLASIFICADO','ASIGNADO','EN_PROCESO','RESUELTO','CERRADO','RECHAZADO
');
CREATE TYPE report_priority AS ENUM ('BAJA','MEDIA','ALTA');
CREATE TYPE report_source AS ENUM ('platform','telegram','x_mock');

-- Nota: en Django estas estructuras se implementaran mediante modelos y migraciones.
-- La cedula no se almacena en texto plano; se almacena document_hmac calculado con HMAC-SHA-
256.
CREATE TABLE institutions (
    id UUID PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(160) NOT NULL,
    slug VARCHAR(80) UNIQUE NOT NULL,
    contact_email VARCHAR(255),
    sla_hours INTEGER NOT NULL DEFAULT 72,
    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE categories (
    id UUID PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(120) NOT NULL,
    slug VARCHAR(80) UNIQUE NOT NULL,
    default_institution_id UUID REFERENCES institutions(id),
    default_priority report_priority NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);

CREATE TABLE reports (
    id UUID PRIMARY KEY,
    citizen_id UUID,
    category_id UUID REFERENCES categories(id),
    institution_id UUID REFERENCES institutions(id),
    title VARCHAR(180) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    status report_status NOT NULL DEFAULT 'CREADO',
    priority report_priority NOT NULL DEFAULT 'MEDIA',
    source report_source NOT NULL DEFAULT 'platform',
    location geometry(Point, 4326) NOT NULL,
```

```
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
    resolved_at TIMESTAMP NULL
);

CREATE INDEX idx_reports_location ON reports USING GIST(location);
CREATE INDEX idx_reports_status_created ON reports(status, created_at);
CREATE INDEX idx_reports_institution ON reports(institution_id);
```

ANEXO B. ESPECIFICACION DETALLADA DE LA API REST

La API REST funcionara como contrato entre el frontend Next.js, el backend Django REST Framework, el mapa publico, el panel institucional y las integraciones externas. Las rutas propuestas son versionadas bajo /api/v1/.

Metodo	Endpoint	Descripcion	Rol	Entrada	Salida
POST	/auth/google/	Iniciar sesion con token Google OAuth.	Publico	token_google	JWT + datos usuario
POST	/identity/submit/	Enviar cedula y selfie con cedula para verificacion.	Usuario autenticado	document_number, selfie_file	Estado PENDIENTE
GET	/identity/status/	Consultar estado de verificacion.	Usuario autenticado	-	PENDIENTE/ APROBADO/ RECHAZADO
PATCH	/admin/identity/ {id}/review/	Aprobar o rechazar verificacion.	Admin	decision, reason	Usuario actualizado y email encolado
GET	/public/reports/	Listar reportes publicos filtrados por mapa.	Publico	bbox, category, status	Lista paginada
POST	/reports/	Crear reporte con foto obligatoria.	Ciudadano verificado	category_id, institution_id, description, photo, lat, lng	Reporte CREADO
GET	/reports/{id}/	Ver detalle de reporte propio o publico.	Autenticado/Publico segun visibilidad	-	Detalle del reporte
PATCH	/reports/{id}/status/	Cambiar estado de reporte.	Operador/Admin	new_status, reason	Historial actualizado
POST	/reports/{id}/evi	Adjuntar evidencia	Operador/Ad	description,	Evidencia

	dence/	de resolucion.	min	evidence_file	creada
POST	/ai/reports/{id}/classify/	Solicitar clasificacion asistida por IA.	Sistema/Admin	-	Resultado IA registrado
GET	/operator/reports/	Listar reportes asignados a institucion.	Operador	status, priority, date_from, date_to	Lista filtrada
GET	/dashboard/metrics/	Obtener metricas institucionales.	Operador/Admin	period, institution_id	Indicadores agregados
POST	/telegram/webhook/	Recibir mensajes del bot de Telegram.	Servicio Telegram	message payload	Pre-reporte o reporte creado
POST	/x-mock/messages/	Inyectar mensajes simulados de X/Twitter.	Admin/Sistema	source_handle, text, lat, lng	Registro mock creado
GET	/admin/audit-logs/	Consultar auditoria.	Admin	filters	Logs paginados
CRUD	/admin/institutions/	Gestionar instituciones.	Admin	name, email, sla	Institucion creada/editada
CRUD	/admin/categories/	Gestionar categorias.	Admin	name, default institution	Categoria creada/editada

B.1 Ejemplo de creacion de reporte

POST /api/v1/reports/
Authorization: Bearer <jwt>
Content-Type: multipart/form-data

category_id=<uuid_categoria>
institution_id=<uuid_institucion>
description="Bache profundo sobre la avenida, dificulta el paso de vehiculos."
lat=-25.28646
lng=-57.64700
photo=<archivo.jpg>

Respuesta 201:

```
{
  "id": "uuid",
  "status": "CREADO",
  "priority": "MEDIA",
  "ai_status": "PENDIENTE",
```

"message": "Reporte recibido. La clasificacion asistida por IA sera procesada."
}

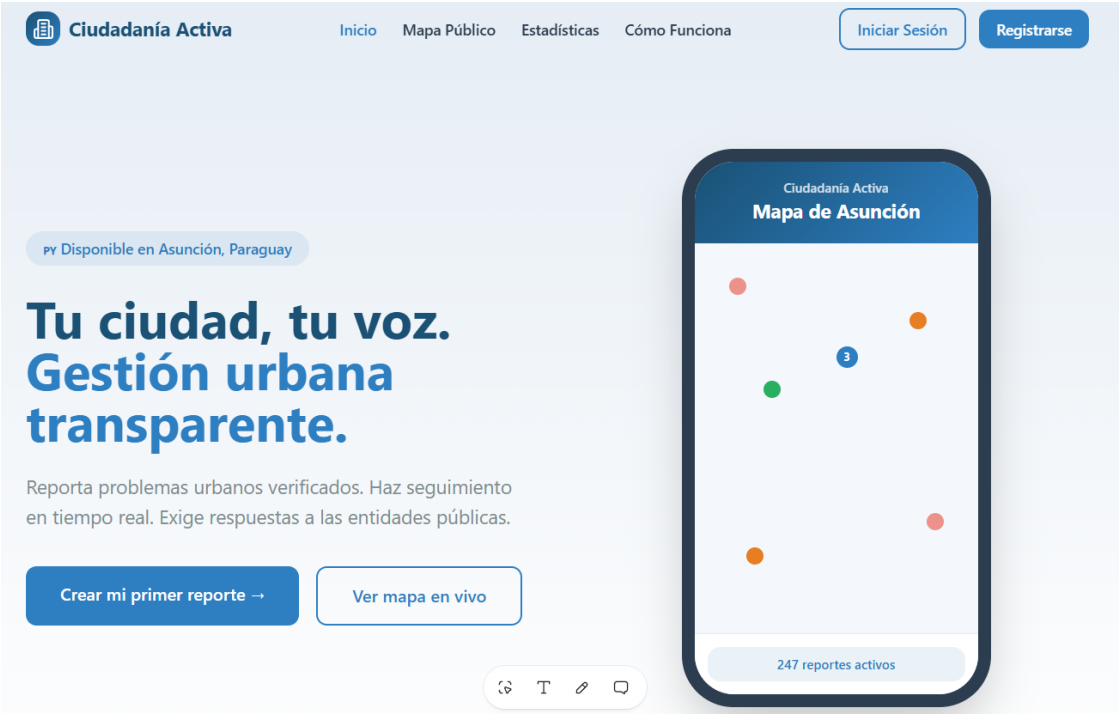
B.2 Reglas de seguridad de API

- Un usuario no verificado puede iniciar sesion y ver el mapa, pero no puede crear reportes.
- Solo administradores pueden aprobar identidades, gestionar instituciones/categorias y consultar auditoria completa.
- Los operadores solo pueden gestionar reportes de su institucion.
- Todos los cambios de estado deben registrar reason y actor en report_status_history y audit_logs.
- Los archivos deben validarse por extension, MIME type, tamano maximo y presencia obligatoria en reportes ciudadanos.

ANEXO C. DIAGRAMAS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y WIREFRAMES

Este anexo complementa los diagramas del documento principal. Los wireframes toman como referencia el estilo visual provisto por los autores: interfaz limpia, tonos azules, tarjetas claras, navegacion superior y enfoque institucional.

C.1 Referencia visual proporcionada



C.2 Diagrama de arquitectura lógica en notación textual

```
flowchart TB
  Frontend[Next.js Web Responsive] --> API[Django REST Framework]
  API --> DB[(PostgreSQL + PostGIS)]
  API --> Storage[Supabase Storage]
  API --> Redis[(Redis Broker/Cache)]
  Redis --> Celery[Celery Workers]
  Celery --> LLM[LLM via API: Gemini compatible]
  API --> Email[Servicio de correo]
  Telegram[Bot Telegram] --> API
  XMock[Simulacion X/Twitter] --> API
  PublicMap[Mapa Publico Leaflet] --> API
```

C.3 Wireframes propuestos

Wireframe de home y mapa publico.



Wireframe de creacion de reporte.



Wireframe de panel institucional.



Wireframe de dashboard institucional.



ANEXO D. CASOS DE USO DETALLADOS

CU-01 Registro y verificacion de identidad

Campo	Detalle
Actor principal	Ciudadano
Descripcion	El usuario inicia con Google, carga cedula y selfie con cedula. Queda pendiente hasta revision manual.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Usuario creado en estado PENDIENTE; no puede crear reportes hasta aprobacion.

CU-02 Iniciar sesion

Campo	Detalle
Actor principal	Ciudadano/Operador/Admin
Descripcion	Autenticacion con Google OAuth y emision de JWT.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Sesion iniciada y permisos cargados segun rol.

CU-03 Crear reporte urbano

Campo	Detalle
Actor principal	Ciudadano verificado
Descripcion	Carga categoria, institucion, descripcion, foto obligatoria y ubicacion.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Reporte CREADO, tarea IA encolada y correo de recepcion enviado.

CU-04 Consultar mapa publico

Campo	Detalle
Actor principal	Publico
Descripcion	Visualiza reportes publicados por zona, categoria, estado y prioridad.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Mapa renderiza reportes sin exponer datos personales.

CU-05 Gestionar reporte institucional

Campo	Detalle
Actor principal	Operador
Descripcion	Filtra, revisa y atiende reportes asignados a su institucion.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Reporte actualizado con trazabilidad.

CU-06 Cambiar estado del reporte

Campo	Detalle
Actor principal	Operador/Admin
Descripcion	Cambia estado segun transiciones permitidas.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Historial y auditoria registrados.

CU-07 Adjuntar evidencia de resolucion

Campo	Detalle
Actor principal	Operador
Descripcion	Carga descripcion y archivo de evidencia.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Reporte pasa a RESUELTO o queda listo para cierre.

CU-08 Clasificacion asistida por IA

Campo	Detalle
Actor principal	Sistema IA
Descripcion	Analiza foto y descripcion, valida categoria/institucion y asigna prioridad.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Clasificacion registrada con justificacion si hay cambios.

CU-09 Auditar decisiones y cambios

Campo	Detalle
Actor principal	Admin
Descripcion	Consulta audit_logs y decisiones IA.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Acciones revisables y exportables.

CU-10 Administrar instituciones, categorias y operadores

Campo	Detalle
Actor principal	Admin
Descripcion	CRUD de instituciones, categorias, operadores y reglas por defecto.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Catalogos actualizados.

CU-11 Consultar dashboard institucional

Campo	Detalle
Actor principal	Operador/Admin
Descripcion	Visualiza reportes por periodo, categoria, estado, prioridad y SLA.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Metricas agregadas disponibles.

CU-12 Ingesta desde Telegram

Campo	Detalle
Actor principal	Bot Telegram/Sistema
Descripcion	Recibe mensaje del bot y genera pre-reporte o reporte pendiente.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Dato ingestato y trazable.

CU-13 Simulacion de ingestion desde X/Twitter

Campo	Detalle
Actor principal	Admin/Sistema
Descripcion	Carga dataset simulado con formato de mensajes sociales.
Precondicion	Actor autenticado cuando corresponda; permisos validos segun rol.
Flujo principal	1) Actor inicia accion. 2) Sistema valida permisos y datos. 3) Sistema registra resultado. 4) Sistema audita la accion.
Criterio de aceptacion	Mensajes mock disponibles para pruebas.

ANEXO E. ROADMAP, BACKLOG MVP Y ANALISIS DE RIESGOS

E.1 Backlog MVP priorizado

Prioridad	Item
Alta	Configuracion base del repositorio, Django, Next.js, PostgreSQL/PostGIS y CI.
Alta	Autenticacion Google OAuth, roles y permisos.
Alta	Verificacion manual con cedula, selfie y correo de aprobacion.
Alta	CRUD de instituciones, categorias y operadores.
Alta	Creacion de reportes con foto obligatoria y mapa.
Alta	Clasificacion IA y auditoria de decisiones.
Alta	Panel institucional y cambio de estados.
Media	Dashboard institucional con metricas basicas.

Media	Bot de Telegram para pre-reportes.
Media	Simulacion X/Twitter.
Baja	Confirmaciones ciudadanas.
Baja	PWA y app movil nativa.

E.2 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Nivel	Mitigacion
Riesgo de alcance excesivo	Alto	Separar MVP obligatorio de mejoras futuras y cerrar sprints semanales.
Costos o cambios de proveedor IA	Medio	Usar arquitectura compatible con LLM via API y mocks para pruebas.
Errores de clasificacion IA	Medio	Permitir correccion humana y registrar auditoria.
Privacidad de cedulas y selfies	Alto	No almacenar cedula en claro; usar HMAC y acceso restringido a documentos.
Complejidad de Telegram	Medio	Implementar bot simple y registrar mensajes como pre-reportes.
Rendimiento del mapa publico	Medio	Usar bbox, paginacion, cache e indices GIST.
Dependencia de integrantes	Medio	Documentar cada sprint y mantener tablero de tareas.

ANEXO F. CRONOGRAMA SEMANAL DEL TRABAJO

El desarrollo se organiza en sprints semanales entre el 01/08/2026 y el 15/11/2026. Cada semana contempla planificacion, avance tecnico, revision con tutor y registro de evidencias.

Sprint	Fechas	Objetivo principal	Responsables
Sprint 1	01/08/2026 - 07/08/2026	Preparacion del entorno, repositorios, ramas, CI/CD inicial y backlog.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 2	08/08/2026 - 14/08/2026	Modelado de base de datos, migraciones iniciales, instituciones y categorias semilla.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 3	15/08/2026 - 21/08/2026	Autenticacion Google OAuth, roles, permisos y estructura de usuarios.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 4	22/08/2026 - 28/08/2026	Flujo de verificacion de identidad: cedula, selfie, estado pendiente y revision	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.

		manual.	
Sprint 5	29/08/2026 - 04/09/2026	Mapa base con OpenStreetMap + Leaflet y seleccion manual/GPS de ubicacion.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 6	05/09/2026 - 11/09/2026	Creacion de reportes con foto obligatoria y almacenamiento en Supabase Storage.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 7	12/09/2026 - 18/09/2026	Panel ciudadano: seguimiento de reportes y restricciones para no verificados.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 8	19/09/2026 - 25/09/2026	Integracion IA: contrato JSON, analisis foto+descripcion, prioridad y sugerencias.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 9	26/09/2026 - 02/10/2026	Panel institucional: listado, filtros, detalle y gestion de reportes.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 10	03/10/2026 - 09/10/2026	Cambio de estados, evidencias de resolucion, auditoria e historial.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 11	10/10/2026 - 16/10/2026	Notificaciones por email para aprobacion, reporte creado, resuelto o rechazado.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 12	17/10/2026 - 23/10/2026	Dashboard: reportes por periodo, categoria, estado, prioridad y SLA.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 13	24/10/2026 - 30/10/2026	Bot de Telegram y simulacion X/Twitter con datos de prueba.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 14	31/10/2026 - 06/11/2026	Pruebas unitarias, integracion, seguridad basica y E2E.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 15	07/11/2026 - 13/11/2026	Pruebas de carga, correcciones, documentacion tecnica y capturas.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.
Sprint 16	14/11/2026 - 15/11/2026	Cierre: revision general, empaquetado de evidencias y preparacion de defensa.	Monty: desarrollo. Guadalupe: documentacion, pruebas y coherencia funcional.

ANEXO G. CUESTIONARIO COMPLETO DE LA ENCUESTA CIUDADANA

El presente Anexo contiene el instrumento completo a aplicar a ciudadanos del área metropolitana de Asunción, según los lineamientos descritos en la Sección 3.8.1 del documento principal. El cuestionario se administra en formato digital, es anónimo, voluntario y tiene una duración estimada de respuesta de 4 a 6 minutos.

Encabezado y Consentimiento Informado

Estimado/a ciudadano/a: este cuestionario forma parte del Trabajo de Conclusión de Carrera "Ciudadanía Activa: prototipo de plataforma digital de gestión urbana participativa" de la Facultad de Informática de la Universidad Columbia del Paraguay. Su participación es voluntaria y anónima. Sus respuestas se utilizarán exclusivamente con fines académicos. Puede abandonar el formulario en cualquier momento sin consecuencias.

Al continuar, confirma haber leído esta información y estar de acuerdo con la participación voluntaria. Tiempo estimado: 4–6 minutos.

Dimensión 1. Perfil Demográfico

1. Indique su rango de edad:

a) 18–25 años

b) 26–35 años

c) 36–45 años

d) 46–60 años

e) Más de 60 años

2. Indique el distrito o municipio donde reside actualmente:

a) Asunción

b) Lambaré

c) Fernando de la Mora

d) San Lorenzo

e) Luque

f) Mariano Roque Alonso

g) Ñemby

h) Capiatá

i) Otro municipio del área metropolitana (especificar)

j) Fuera del área metropolitana

3. Indique su nivel educativo más alto alcanzado o en curso:

a) Educación Escolar Básica

b) Educación Media / Bachillerato

c) Estudios técnicos o terciarios

d) Universitarios en curso

e) Universitarios completos

f) Posgrado

4. ¿Con qué frecuencia utiliza un teléfono inteligente con acceso a Internet?

a) Varias veces al día

b) Una vez al día

c) Algunas veces a la semana

d) Rara vez

e) No utilizo smartphone con Internet

Dimensión 2. Frecuencia y Tipo de Problemas Urbanos Observados

5. Durante los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha observado en su barrio o trayectos diarios problemas urbanos como baches, basura acumulada, fallas de alumbrado, roturas de agua o similares?

a) Casi todos los días

b) Una o más veces por semana

c) Una o más veces por mes

d) Rara vez

e) Nunca

6. ¿Cuáles son los problemas urbanos que ha observado con mayor frecuencia en los últimos 12 meses? (puede marcar más de una opción)

a) Baches en calles o avenidas

b) Acumulación de basura en espacios públicos

c) Fallas en el alumbrado público

d) Roturas en redes de agua potable

e) Problemas de drenaje pluvial / cloacal

f) Semáforos inoperativos o señalización deficiente

g) Escombros o materiales abandonados

h) Otro (especificar)

7. Aproximadamente, ¿cuántas veces durante el último año observó un problema urbano que consideró importante reportar?

a) Ninguna

b) 1 a 3 veces

c) 4 a 10 veces

d) Más de 10 veces

Dimensión 3. Comportamiento Actual de Reporte

8. De las veces que quiso reportar un problema urbano, ¿qué proporción efectivamente reportó por algún canal formal o informal?

a) Todos los casos

b) La mayoría (más del 50 %)

c) Pocos casos (menos del 50 %)

d) Ninguno

e) No aplica (nunca observé un problema)

9. Si reportó alguno, ¿por qué medio o medios lo hizo? (puede marcar más de una opción)

a) Llamada telefónica a la institución responsable

b) Redes sociales (Twitter/X, Facebook, etc.)

c) WhatsApp o mensajería

d) Aplicación o sitio web oficial de la institución

e) Personalmente en una oficina pública

f) A través de un medio de comunicación (radio, TV, prensa)

g) No reporté por ningún medio

10. Si NO reportó algún problema observado, indique las principales razones (puede marcar más de una opción):

a) No sabía a qué institución dirigirme

b) Pensé que no iba a servir de nada

c) Los canales disponibles me parecen complicados o poco claros

d) No quise dar mis datos personales

e) Falta de tiempo

f) Desconfianza en la respuesta institucional

g) Otra razón (especificar)

11. Si reportó alguna vez, ¿recibió respuesta o seguimiento de la institución?

a) Sí, con seguimiento hasta la resolución

b) Sí, pero solo una respuesta inicial sin seguimiento

c) No recibí respuesta

d) No reporté nunca

Dimensión 4. Percepción y Limitaciones de una Plataforma Centralizada

Para los siguientes ítems, indique su nivel de acuerdo en una escala de 1 a 5, donde 1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Neutral, 4 = De acuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

12. Sería útil contar con una plataforma centralizada para reportar problemas urbanos de cualquier institución pública desde un solo lugar.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

13. Una plataforma con identidad verificada (cédula + cuenta de Google) le da más seriedad y confiabilidad a los reportes ciudadanos.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

14. Me preocupa que mis datos personales se manejen de forma segura en una plataforma de este tipo.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

15. La transparencia pública sobre el avance y la resolución de los reportes (ver el estado, los tiempos y la institución responsable) es importante para mí.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

16. Una plataforma así podría enfrentar limitaciones como: falta de respuesta institucional, barreras tecnológicas para algunos ciudadanos o uso indebido de los reportes.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

17. Confiaría más en una plataforma respaldada por instituciones públicas o universidades que en una plataforma comercial o anónima.

) Escala 1 — 2 — 3 — 4 — 5

Dimensión 5. Disposición de Uso e Intención de Adopción

18. Si existiera una plataforma como la descrita, ¿la utilizaría para reportar problemas urbanos en su barrio?

a) Definitivamente sí

b) Probablemente sí

c) Tal vez

d) Probablemente no

e) Definitivamente no

19. ¿Con qué frecuencia esperaría utilizarla?

a) Cada vez que observe un problema urbano

b) Solo para problemas que considere importantes

c) Ocasionalmente

d) Casi nunca

20. ¿Estaría dispuesto/a a verificar su identidad mediante el ingreso del número de cédula y autenticación con Google, sabiendo que su cédula no se almacena en texto plano?

a) Sí, sin problemas

b) Sí, con dudas o reservas

c) Probablemente no

d) Definitivamente no

21. ¿Le interesaría poder confirmar reportes hechos por otras personas en su barrio (sin revelar su identidad)?

a) Sí, mucho

b) Sí, en algunos casos

c) Me da igual

d) No me interesa

Preguntas Abiertas (opcionales)

22. ¿Qué limitaciones o riesgos cree que tendría una plataforma de este tipo en Asunción?

Respuesta abierta — opcional.

23. ¿Qué funcionalidad consideraría imprescindible que tuviera la plataforma para que usted la use con frecuencia?

Respuesta abierta — opcional.

Cierre del Cuestionario

Muchas gracias por su tiempo. Sus respuestas contribuyen al desarrollo de propuestas tecnológicas que buscan mejorar la gestión urbana en Paraguay. Si desea conocer los resultados agregados de este estudio, puede dejar un correo electrónico de contacto (opcional).

ANEXO H. DATASET SINTETICO, PROMPTS IA, PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS ESPERADOS

H.1 Dataset sintetico

Para el prototipo se utilizara un dataset sintetico reducido de aproximadamente 20 reportes, suficiente para demostrar flujos funcionales, Telegram, simulacion X/Twitter y validacion manual. Los registros se enfocan en Asuncion y usan coordenadas aproximadas plausibles.

ID	Origen	Categoria	Institucion	Prioridad esperada	Zona	Coordenadas
R-001	platform	Baches	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Av. Mariscal Lopez y Peru	-25.2969, -57.6110
R-002	telegram	Basura acumulada	Municipalidad de Asuncion	MEDIA	Mercado 4	-25.3005, -57.6331
R-003	x_mock	Alumbrado publico	ANDE	MEDIA	Barrio Sajonia	-25.2891, -57.6536
R-004	platform	Agua potable / perdidas	ESSAP	ALTA	Av. Espana y Brasil	-25.2879, -57.6159
R-005	telegram	Drenaje /	ESSAP	ALTA	Zona Terminal	-25.3230, -

		desague / cloaca			de Omnibus	57.5510
R-006	x_mock	Semaforos	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Av. Eusebio Ayala y Kubitschek	-25.3046, -57.5879
R-007	platform	Escombros	Municipalidad de Asuncion	BAJA	Barrio San Vicente	-25.3187, -57.6003
R-008	telegram	Arbol caido	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Parque Caballero	-25.2780, -57.6382
R-009	x_mock	Cables expuestos / riesgo electrico	ANDE	ALTA	Barrio Obrero	-25.3001, -57.6347
R-010	platform	Otros	Municipalidad de Asuncion	MEDIA	Costanera de Asuncion	-25.2746, -57.6389
R-011	telegram	Baches	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Av. Mariscal Lopez y Peru	-25.2969, -57.6110
R-012	x_mock	Basura acumulada	Municipalidad de Asuncion	MEDIA	Mercado 4	-25.3005, -57.6331
R-013	platform	Alumbrado publico	ANDE	MEDIA	Barrio Sajonia	-25.2891, -57.6536
R-014	telegram	Agua potable / perdidas	ESSAP	ALTA	Av. Espana y Brasil	-25.2879, -57.6159
R-015	x_mock	Drenaje / desague / cloaca	ESSAP	ALTA	Zona Terminal de Omnibus	-25.3230, -57.5510
R-016	platform	Semaforos	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Av. Eusebio Ayala y Kubitschek	-25.3046, -57.5879
R-017	telegram	Escombros	Municipalidad de Asuncion	BAJA	Barrio San Vicente	-25.3187, -57.6003
FR-018	x_mock	Arbol caido	Municipalidad de Asuncion	ALTA	Parque Caballero	-25.2780, -57.6382
R-019	platform	Cables expuestos / riesgo electrico	ANDE	ALTA	Barrio Obrero	-25.3001, -57.6347
R-020	telegram	Otros	Municipalidad de Asuncion	MEDIA	Costanera de Asuncion	-25.2746, -57.6389

H.2 Prompt base para IA

```
Rol: eres un asistente de clasificacion para reportes urbanos de
Asuncion.
Entrada: descripcion textual del ciudadano, categoria elegida,
institucion elegida y una imagen del incidente.
Tarea:
1. Verificar si la categoria elegida coincide con la descripcion y la
imagen.
2. Verificar si la institucion elegida corresponde a la categoria.
3. Asignar prioridad: BAJA, MEDIA o ALTA.
4. Si cambias categoria o institucion, justificar brevemente.
5. Devolver solo JSON valido.

Formato de salida:
{
  "categoria_final": "baches",
  "institucion_final": "Municipalidad de Asuncion",
  "prioridad": "ALTA",
  "hubo_cambio": true,
  "justificacion": "La imagen y descripcion muestran un bache profundo
en via principal.",
  "confianza": 0.87
}
```

H.3 Plan de pruebas

Tipo de prueba	Herramienta	Criterio
Unitarias backend	pytest + pytest-cov	Cobertura >= 80% en modulos criticos.
Integracion API	pytest + DRF test client	Endpoints principales responden con codigos esperados.
Seguridad basica	pytest	No verificado no puede crear reportes; roles respetados.
Carga de archivos	pytest	Rechaza archivos invalidos y acepta imagen valida.
Clasificacion IA	Dataset sintetico	Exactitud esperada >= 85% sobre categoria/institucion/prioridad.
E2E	Playwright	Flujos principales completados sin errores criticos.
Carga	k6	Throughput >= 50 reportes/minuto en escenario sintetico.
Latencia	logs + k6	P50 <= 800 ms; P99 <= 2000 ms para endpoints criticos sin IA sincrona.

Auditoria	Inspeccion DB	100% de cambios de estado y decisiones IA registrados.

H.4 Pruebas de seguridad incluidas

- Intento de crear reporte con usuario no verificado.
- Intento de operador de acceder a reportes de otra institucion.
- Intento de usuario comun de consultar auditoria.
- Carga de archivo no imagen o archivo superior al limite permitido.
- Entradas con HTML/script para validar sanitizacion y salida segura.

H.5 Resultados esperados

Hasta que el prototipo sea implementado, los valores anteriores deben interpretarse como criterios de aceptacion y no como resultados empiricos ya obtenidos. Los resultados reales se incorporaran luego de ejecutar las pruebas sobre el artefacto construido.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento de los lineamientos institucionales de la Universidad Columbia del Paraguay sobre integridad académica y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial generativa, los autores del presente Trabajo de Conclusión de Carrera declaran lo siguiente:

1. Herramientas utilizadas. Durante la elaboración de este trabajo se utilizaron asistentes de IA generativa (modelos de lenguaje a gran escala accedidos vía API y/o interfaz web) como apoyo en tareas específicas, incluyendo: revisión de redacción y estilo, sugerencias de estructura del documento, depuración de fragmentos de código fuente, generación de diagramas en notación textual (Mermaid) y consolidación bibliográfica.

2. Ámbito del uso. Las herramientas de IA fueron utilizadas exclusivamente como asistentes de productividad. El planteamiento del problema, las preguntas e hipótesis de investigación, el diseño de la encuesta ciudadana, las decisiones arquitectónicas, la interpretación de los resultados y las conclusiones son obra original y responsabilidad exclusiva de los autores.

3. Verificación. Toda información generada con apoyo de IA fue verificada manualmente por los autores antes de su incorporación al documento, contrastándose con fuentes primarias en el caso de citas bibliográficas y con pruebas funcionales en el caso de fragmentos de código.

4. Originalidad. El presente trabajo no contiene secciones generadas íntegramente por IA y presentadas como producción propia. Las contribuciones intelectuales —análisis, juicio crítico, decisiones de diseño y validación— son de autoría humana.

5. Datos personales y encuesta. La encuesta a ciudadanos se aplica de manera anónima y voluntaria; los datos recolectados no se envían a herramientas de IA externas para su análisis. El uso de IA dentro del prototipo (clasificación de reportes mediante Google Gemini) está acotado al contenido descriptivo de los reportes sintéticos generados para la validación, según se expone en los Capítulos 3 y 4.

Por lo expuesto, los autores asumen la plena responsabilidad académica e intelectual del contenido del presente Trabajo de Conclusión de Carrera.

_____

Monty Pohl

_____

Guadalupe Galeano

Asunción, abril de 2026.